

EG8026 Техническое описание микросхемы

PFC+SPWM Специализированный чип для двунаправленного инвертора



Журнал изменений версий

Номер версии	дата	описывать
V1.0	2022Год01луна20день	EG8026Первый вариант руководства по данным.
V2.0	2025Год3луна4день	Модифицированный45Изменения в определении нижнего колонтитула и некоторых функциях программного обеспечения.

Оглавление

Оглавление.....	3
1. Функции.....	5
2. описывать.....	6
3. Области применения.....	6
4. Значки.....	7
4.1 QFN70 Распределение выводов корпуса.....	7
4.2 LQFP80 Распределение выводов корпуса.....	8
4.3 Описание контактов.....	9
5. Структурная схема.....	12
6. Типичная схема применения.....	13
6.1 EG8026 QFN70 Схема применения упаковки.....	13
6.2 EG8026 LQFP80 Схема применения упаковки.....	14
6.3 48 В/2 кВт Схема применения материнской платы двунаправленного инвертора.....	15
6.4 EG1615 DC/DCC Схема платы управления.....	16
7. Электрические характеристики.....	17
7.1 Ограничивающие параметры.....	17
7.2 Типичные параметры.....	18
8. Разработка приложений.....	20
8.1 Основная топология двунаправленного инвертора.....	20
8.2 EG8026 Традиционная реализация Способствовать росту Нет моста ПФК структура.....	двадцать один
8.3 EG8026 Выполнение Инвертор постоянного/переменного тока структура.....	двадцать два
8.4 ПФКи Инвертор постоянного/переменного тока, UPS Переключение функций.....	двадцать три
8.5 ШИМ Метод модуляции.....	двадцать три
8.6 Обратная связь по выходному напряжению.....	двадцать четыре
8.7 Обратная связь по выходному току.....	26
8.8 Обратная связь по температуре.....	27
8.9 Обратная связь по напряжению шины постоянного тока и аппаратная защита от перенапряжения.....	27
8.10 Время мертвой зоны.....	28
8.11 НП Переключение управления между левым и правым рычагами бриджа.....	29
9. Функции защиты.....	30
9.1 Защита от перегрузки на выходе.....	30
9.2 Защита от перегрузки по току на выходе.....	30
9.3 Защита от перенапряжения на шине постоянного тока.....	30
9.4 РСВ Защита от перегрева.....	30
9.5 Защита силового транзистора от перегрева.....	30
9.6 Защита от короткого замыкания.....	30
9.7 МОС Защита от пиковых токов в трубах.....	31
10. Тестовый режим.....	32
11. Функция связи (UART).....	33
11.1 Описание последовательного порта.....	33
11.2 ПРИЛОЖЕНИЕ Функция.....	33

11.2.1 ПРИЛОЖЕНИЕОтправка сообщения.....	33
11.2.2 ПРИЛОЖЕНИЕПриём сообщения.....	34
11.3 CFGФункция.....	36
11.3.1 CFGЗапрос сообщения.....	36
11.3.2 CFGОтветное сообщение.....	37
11.3.3 0x10Сервис - Переключение сессий.....	37
11.3.4 0x22Служба - ЧтениеСДЕЛАЛ.....	38
11.3.5 0x2EУслуги - Письменная работаСДЕЛАЛ.....	38
11.3.6 0x21Служба - ЧтениеCFG.....	39
11.3.7 0x2DУслуги - Письменная работаCFG.....	39
11.3.8 0x2FСлужить-ИОконтроль.....	40
12.Размеры упаковки.....	42
12.1 LQFP80.....	42
12.2 QFN70.....	42

EG8026Техническое описание микросхемыV2.0

1.Функции

- Он объединяет функции как инвертора постоянного/переменного тока, так и повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности.
- Поддерживает функцию ИБП.

Выполняет функции преобразователя постоянного тока в переменный:

- Используя ШИМ-модуляцию в токовом режиме с центральным выравниванием, он может управлять индуктивными и емкостными нагрузками. Благодаря несущей частоте SPWM 20 кГц, он подходит для мощных MOSFET и IGBT транзисторов. Он объединяет два высоковольтных драйвера MOSFET полумостовой схемы на 600 В с управляющей силой ± 2 А.
- В нем интегрированы четыре независимые схемы защиты от пикового тока на MOSFET-транзисторах и четыре компаратора со встроенными источниками опорного напряжения 200 мВ для настраиваемых пользователем значений защиты. Также в нем интегрированы четыре высокоскоростных операционных усилителя и один высокоскоростной компаратор: два операционных усилителя для усиления переменного тока, один операционный усилитель для обратной связи по выходному напряжению переменного тока, один операционный усилитель для защиты от короткого замыкания и один компаратор для ограничения тока.
- Выходное напряжение и выходной ток обрабатываются в реальном времени для каждого цикла ШИМ, что обеспечивает точное отслеживание функции, настраиваемой по выводам.
 - Управление заменой левого и правого плеча H-моста
 - Четыре варианта задержки: 300 нс, 500 нс, 1 мкс, 1,5 мкс; два варианта фиксированной частоты синусоидального сигнала: 50 Гц, 60 Гц; плавный пуск
 - включен/выключен.
- Функции защиты инвертора:
 - защита от перенапряжения на шине постоянного тока
 - защита от пониженного напряжения на выходе переменного тока
 - Защита от перегрузки на выходе
 - Защита от перегрузки по току на выходе
 - Защита от перегрева печатной платы и IGBT, защита от короткого замыкания на выходе.
- Можно задать параметры последовательной связи:
 - Чистая синусоида с фиксированной частотой 50 Гц
 - Чистая синусоида, фиксированная частота 60 Гц
 - выходное напряжение переменного тока
 - Защитный клапан от перегрева
 - Номинальное значение защиты от перенапряжения
 - Номинальное значение защиты по току
 - Сброс ошибки
- Параметры, доступные для чтения через последовательный интерфейс:
 - выходное напряжение переменного тока
 - частота выходного переменного тока
 - выходная мощность переменного тока
 - выходной ток переменного тока
 - напряжение шины постоянного тока
 - Коды неисправностей

Функции во время повышения коэффициента усиления PFC:

- В нем используется традиционная бесмостовая структура коррекции коэффициента мощности (PFC) с алгоритмом управления средним током (SPWM) и несущей частотой 20 кГц, подходящая для мощных
- MOSFET и IGBT транзисторов. Выходное напряжение повышающего преобразователя автоматически регулируется в зависимости от уровня мощности, при этом нормальное напряжение составляет 400 В, а
- диапазон регулировки напряжения — от 330 В до 450 В. Также предусмотрена внешне настраиваемая аппаратная защита от перенапряжения.
-
- Защита от пониженного напряжения на входе переменного тока
- Защита от перегрузки на выходе и перегрузки по току
- Поддерживает последовательную связь UART, обеспечивая взаимодействие с вышестоящим DC/DC-чипом EG1615 для считывания информации о напряжении и токе зарядки; значение PF
- может достигать более 0,98.

2. описывать

Микросхема EG8026 — это управляющий чип, специально разработанный для инверсии постоянного/переменного тока и повышения коэффициента коррекции коэффициента мощности (PFC) в двунаправленных инверторах (одна и та же схема может функционировать как инвертор и зарядное устройство для батарей). Она объединяет два высоковольтных МОП-драйвера полумостовой схемы на 600 В с выходным током ± 2 А. Микросхема имеет четыре независимых поцикловых ШИМ-защиты от отключения, эффективно предотвращающих повреждение МОП-транзисторов в экстремальных случаях из-за чрезмерного пикового тока. Кроме того, она имеет два вывода SD, SD1 и SD2. SD1 — это вывод поцикловой отключения для драйверов 1 HO1 и LO1, а SD2 — вывод поцикловой отключения для драйверов 2 HO2 и LO2. В сочетании с внешним компаратором и функцией SD она обеспечивает защиту от перегрузки по току или короткого замыкания.

Основные функции EG8026 состоят из двух частей. Первая часть — это управление преобразователем постоянного/переменного тока, которое в основном преобразует высоковольтное постоянное напряжение в чистый синусоидальный переменный ток. Вторая часть — это управление коррекцией коэффициента мощности (PFC), которое в основном преобразует переменный ток из сети в высоковольтное постоянное напряжение для обеспечения напряжения, необходимого для зарядки аккумулятора.

При использовании для управления преобразователями постоянного/переменного тока основные внутренние модули EG8026 включают генератор синусоидальной ШИМ-сигнала, схему управления мертвым временем, многоканальную схему обратной связи и защиты, а также модуль последовательной связи UART. Он также обеспечивает комплексные функции защиты, такие как защита от перенапряжения и пониженного напряжения на шине постоянного тока, защита от пониженного напряжения на выходе переменного тока, сигнализация перегрузки, индикатор защиты от перегрузки, индикатор защиты от перегрузки по току, индикатор защиты от перегрева и индикатор защиты от короткого замыкания.

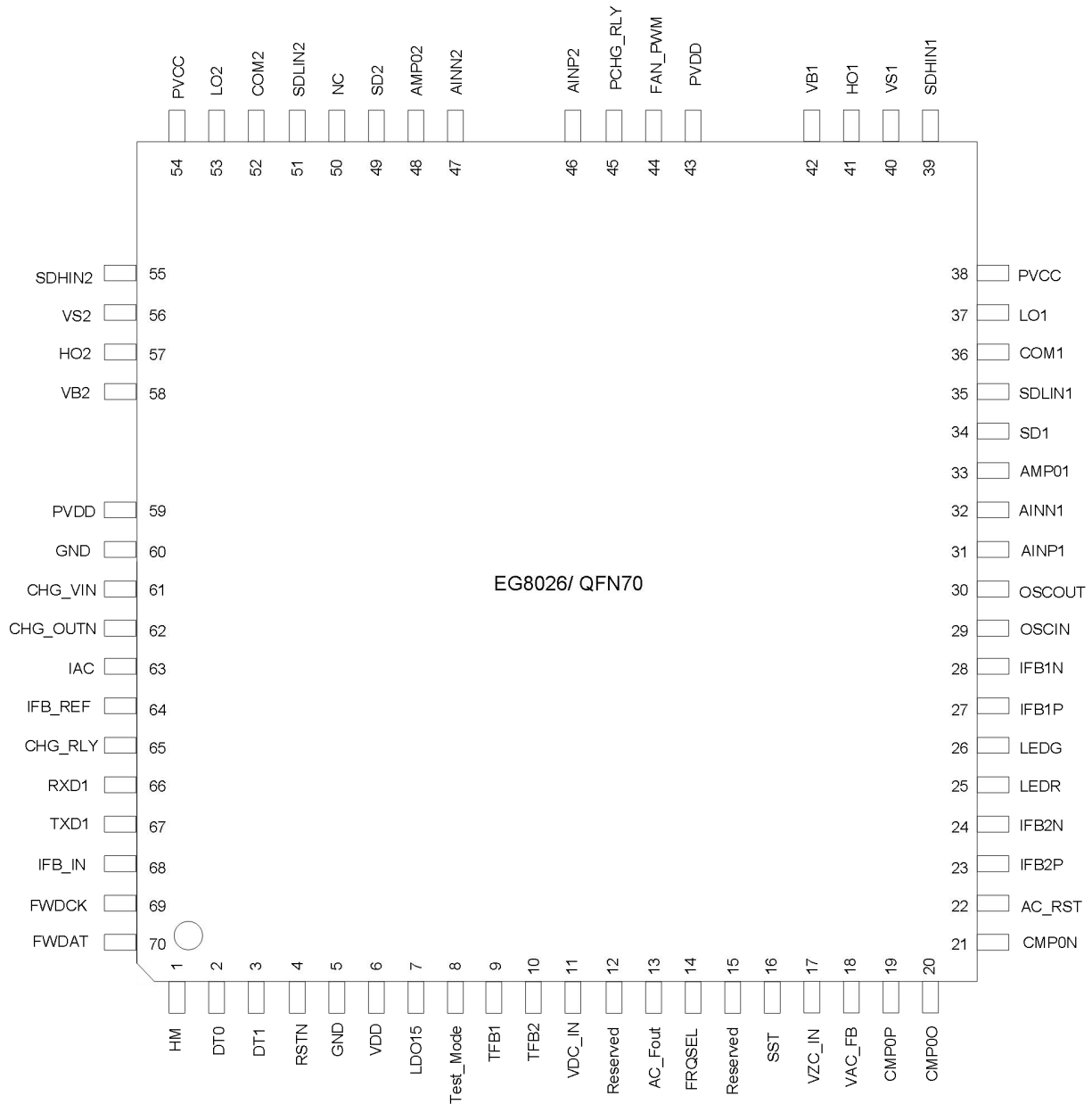
При использовании EG8026 для управления повышающим преобразователем с коррекцией коэффициента мощности (PFC) его основные внутренние модули включают в себя цифровую дифференциальную схему обратной связи по входному напряжению переменного тока, обратную связь по выходному напряжению постоянного тока, дифференциальную обратную связь по току, цифровой умножитель, цифровой блок арифметических операций с контурами напряжения и тока и т. д. Он обеспечивает различные функции защиты, такие как защита от пониженного входного напряжения переменного тока, защита от перегрузки и перегрузки по току на выходе, а также защита от перенапряжения на выходе.

3. Области применения

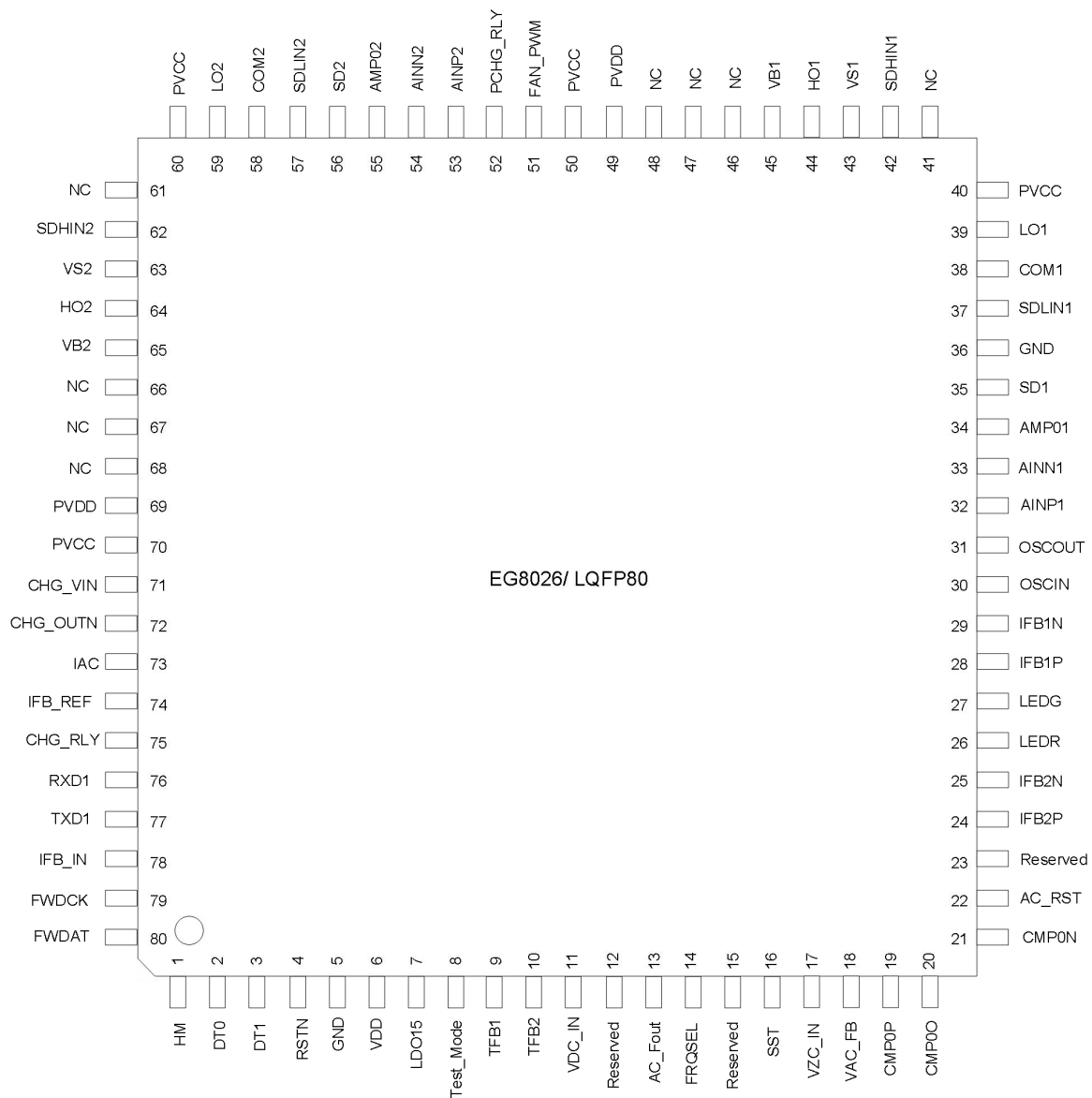
- двунаправленный синусоидальный инвертор
- Однофазный инвертор с чистой синусоидальной волной
- Система бесперебойного питания (ИБП)
- Фотоэлектрический инвертор
- инвертор для ветроэнергетики
- Литий-ионный генератор
- накопление энергии

4. прикольоть

4.1 QFN70 Определения контактов корпуса



4.2 LQFP80 Определения контактов корпуса



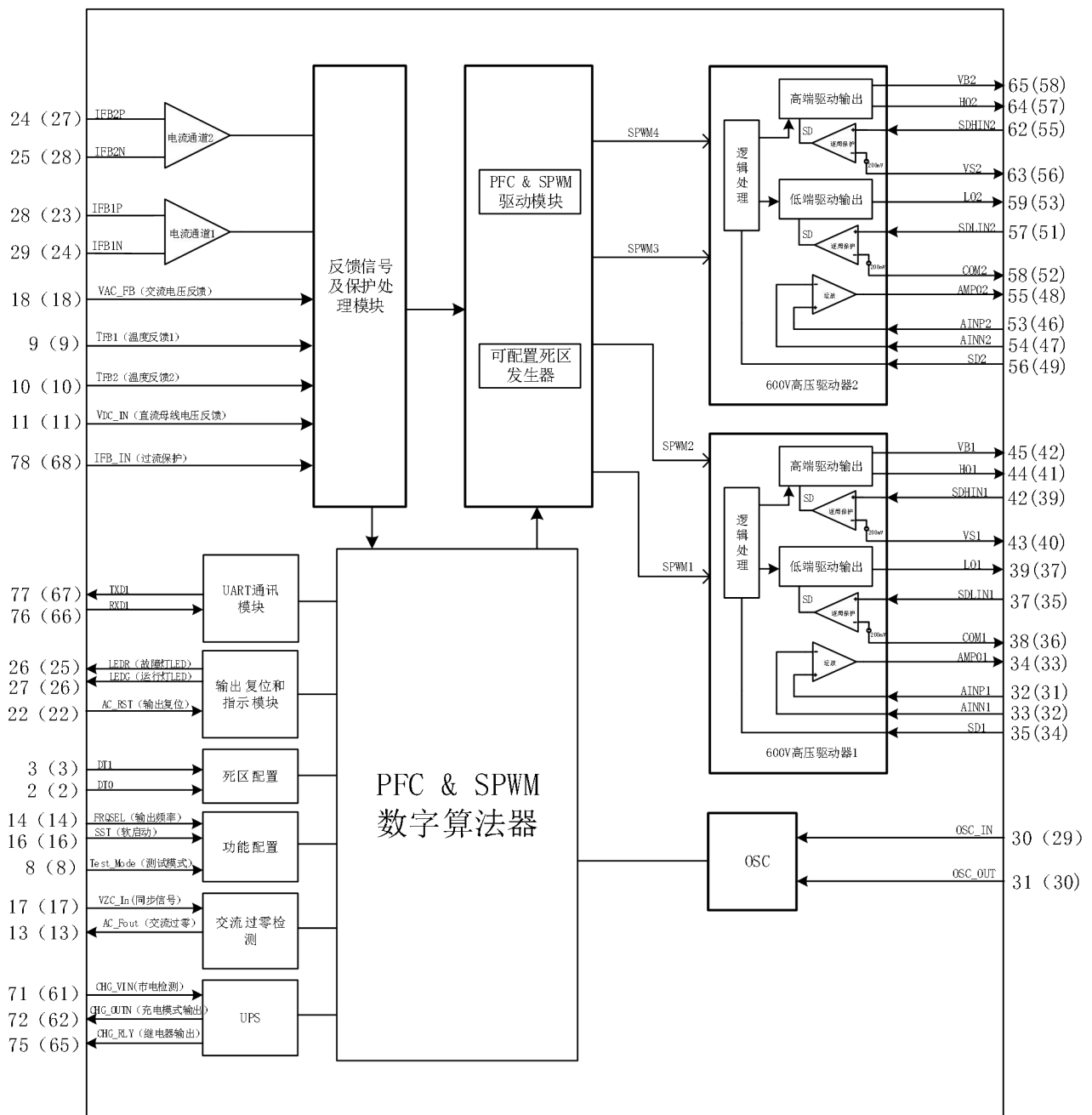
4.3 Описание значка

ЛКФ80 ПИН-код	QFN70 ПИН-код	Название пин-кода	Ввод/вывод	описывать
1	1	Его Величество	Я	Управление заменой левого и правого плеча H-моста
2	2	DT0	Я	Контакты DT1 (вывод 3) и DT0 (вывод 2) используются для установки мертвого времени верхнего и нижнего MOSFET-транзисторов на ШИМ-выходе: DT1:DT0
3	3	DT1	Я	"00" обозначает мертвый период в 300 нс. "01" обозначает мертвый период в 500 нс. "10" обозначает мертвое время в 1,0 мкс. "11" обозначает мертвое время в 1,5 мкс.
4	4	PCTH	Я	Контакт сброса микросхемы, низкий уровень сигнала эффективен для сброса.
5	5	НД	НД	клемма заземления чипа
6	6	ВДД	Власть	клемма питания +5 В микросхемы
7	7	ЛДО15	Власть	Для вывода +1,5 В микросхемы требуется внешний конденсатор емкостью 0,1 мкФ, подключенный к земле (GND).
8	8	Test_Mode	Я	Вывод Test_Mode устанавливает режим работы (этот вывод не должен оставаться в неактивном состоянии; его необходимо подключать к GND или 5V, когда он не используется) и используется для отладки при работе с преобразователями постоянного/переменного тока. «0» обозначает нормальный режим работы. «1» обозначает тестовый режим, в котором в режиме разомкнутой цепи выдается синусоидальный сигнал, используемый для отладки работы аппаратной схемы.
9	9	TFB1	Я	Входной канал обратной связи по температуре 1: Отключение при перегреве, если напряжение превышает 3,3 В.
10	10	TFB2	Я	Входной канал обратной связи по температуре 2: отключение при перегреве выше 3,3 В.
11	11	VDC_IN	Я	Вход обратной связи по напряжению шины постоянного тока
12	12	Сдержанный	-	бронировать
13	13	AC_Fout	О	Синхронный выходной сигнал перехода через ноль
14	14	FRQSEL	Я	FRQSEL устанавливает выходную частоту (этот вывод не должен оставаться в неактивном состоянии; он должен быть подключен к GND или 5V, когда не используется): «0» означает выходную частоту 50 Гц. «1» обозначает выходную частоту 60 Гц.
15	15	Сдержанный	-	бронировать
16	16	CCT	Я	Включение функции плавного пуска: «0» означает, что функция плавного пуска не поддерживается. «1» означает поддержку функции мягкой загрузки со временем мягкой загрузки 1 секунда.
17	17	VZC_IN	Я	Вход сигнала синхронизации перехода через ноль от сети переменного тока, используемый для отслеживания частоты в функции коррекции коэффициента мощности (этот вывод не должен оставаться в неактивном состоянии; его необходимо подключать к земле или 5 В, когда он не используется).
18	18	VAC_FB	Я	Вход обратной связи по переменному напряжению для регулирования контура напряжения
19	19	CMP0P	Я	Положительный входной контакт внутреннего компаратора используется для обнаружения перенапряжения на шине 400 В.
20	20	CMP0O	О	Внутренний выходной контакт компаратора используется для сравнения перенапряжений с целью вывода сигнала, управляющего выводом SD драйвера MOS-транзистора.
двадцать один	двадцать один	CMP0N	Я	Отрицательный входной контакт внутреннего компаратора используется для установки опорного напряжения перенапряжения.
двадцать два	двадцать два	AC_RST	Я	Контакт сброса выхода переменного тока (этот контакт не должен оставаться в неактивном состоянии; требуется подтягивающий резистор, например, 10 кОм при напряжении 5 В): Входить "0" Для сброса выходного входа 1" Для нормальной работы
двадцать три		Сдержанный	-	бронировать
двадцать четыре	двадцать три	IFB2P	Я	Положительный входной вывод операционного усилителя 2 для отбора синусоидальных токов

25	двадцать четыре	IFB2N	Я	Отрицательный входной вывод операционного усилителя 2 для отбора синусоидальных токов
26	25	LEDR	О	Выход светодиодного индикатора неисправности
27	26	LEDG	О	Выход светодиодного индикатора работы
28	27	IFB1P	Я	Положительный входной вывод операционного усилителя 1 для отбора синусоидальных токов
29	28	IFB1N	Я	Отрицательный входной вывод операционного усилителя 1 для отбора синусоидальных токов
30	29	ОСЦИН	Я	Кварцевый генератор 4М, вывод 1
31	30	OSCOUT	О	Кварцевый генератор 4М, вывод 2
32	31	AINP1	Я	Положительный входной вывод операционного усилителя драйвера 1
33	32	AINN1	Я	Отрицательный входной вывод операционного усилителя драйвера 1
34	33	AMP01	О	выход операционного усилителя драйвера 1
35	34	SD1	Я	SD-контроллер накопителя 1
36	60	НД	НД	сигнальная земля драйвера 1
37	35	СДЛИН1	Я	Вход защиты от пикового тока нижнего MOSFET-транзистора драйвера 1 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
38	36	COM1	Я	Заземление питания микросхемы драйвера 1
39	37	ЛО1	О	Выходной сигнал управления затвором нижнего плеча драйвера 1
40	38	ПВХК	Власть	Диапазон напряжения источника питания драйвера 1 составляет 10-20 В.
41		Северная Каролина	-	Пустая нога
42	39	SDHIN1	Я	Вход защиты от пикового тока верхнего MOSFET-транзистора драйвера 2 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
43	40	BC1	О	Плавающий выход верхнего плеча драйвера 1
44	41	НО1	О	Выходной сигнал управления затвором верхнего плеча драйвера 1
45	42	ВБ1	Власть	Для обеспечения плавающего питания драйвера 1 требуется внешний буферный конденсатор емкостью 10 мкФ.
46		Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
47		Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
48		Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
49	43	ПВДД	Власть	Диапазон входного напряжения для логической части микросхемы драйвера 1 составляет 3-5 В.
50		ПВХК	Власть	Диапазон входного напряжения для микросхемы драйвера 1 составляет 10-20 В.
51	44	FAN_PW М	О	Выходной сигнал управления вентилятором
52	45	PCHG_RL Я	О	Выходной сигнал управления реле предварительной зарядки находится в высоком активном состоянии. После успешного обнаружения сетевого напряжения реле предварительной зарядки активируется примерно на 0,5-1 секунду для предварительной зарядки конденсатора шины.
53	46	AINP2	Я	Положительный входной вывод операционного усилителя драйвера 2
54	47	AINN2	Я	Отрицательный входной вывод операционного усилителя драйвера 2
55	48	AMP02	О	выход операционного усилителя драйвера 2
56	49	SD2	Я	SD-контроллер привода 2
57	51	СДЛИН2	Я	Вход защиты от пикового тока нижнего MOSFET-транзистора драйвера 2 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
58	52	COM2	НД	Заземление питания драйвера 2
59	53	ЛО2	О	Выходной сигнал управления затвором нижнего плеча драйвера 2
60	54	ПВХК	Власть	Диапазон входного напряжения для микросхемы драйвера 2 составляет 10-20 В.
61		Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
62	55	SDHIN2	Я	Вход защиты от пикового тока верхнего MOSFET-транзистора драйвера 2 имеет внутреннее опорное напряжение 200 мВ.
63	56	BC2	О	Высококачественный плавающий выход драйвера 2
64	57	НО2	О	Выходной сигнал управления затвором верхнего плеча драйвера 2

65	58	ВБ2	Власть	Для обеспечения плавающего питания драйвера 2 требуется внешний бутстрепный конденсатор емкостью 10 мкФ.
66		Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
67		Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
68		Северная Каролина	-	Пустой контакт, используемый для высоковольтной изоляции.
69	59	ПВДД	Власть	Диапазон входного напряжения для питания логической микросхемы драйвера 2 составляет 3-5 В.
70		ПВХК	Власть	Диапазон входного напряжения для микросхемы драйвера 2 составляет 10-20 В.
71	61	CHG_VIN	Я	Вход для определения напряжения сети переменного тока, используемый в качестве сигнала разрешения для функции коррекции коэффициента мощности (PFC).
72	62	CHG_OUT	О	Выходной сигнал для включения режима зарядки используется для управления переключением зарядки микросхемы EG1615. Он имеет низкий активный уровень и требует изоляции путем добавления оптопары PC817.
73	63	ИАК	Я	Метод выборочного измерения значений тока на клеммах переменного тока используется для расчета эффективного значения тока переменного тока.
74	64	IFB_REF	Я	Установка опорного значения по току
75	65	CHG_RLY	О	Выходной сигнал управления реле активен и находится в высоком состоянии. При успешном обнаружении сетевого питания реле активируется и переключается в режим повышения коэффициента коррекции коэффициента мощности (PFC). При отключении сетевого питания реле деактивируется и переключается в инверторный режим.
76	66	RXD1	Я	Приёмник данных последовательной связи 1 (Этот вывод не должен оставаться в неактивном состоянии; требуется подтягивающий резистор, например, 10 кВ x 5 В).
77	67	TXD1	О	Передачик данных последовательной связи 1
78	68	IFB_IN	Я	Входной сигнал резистора для измерения тока в основном используется для защиты от перегрузки по току.
79	69	FWCLK	Я	Обновление прошивки часов
80	70	FWDAT	Я	Данные обновления прошивки

5. 结构图

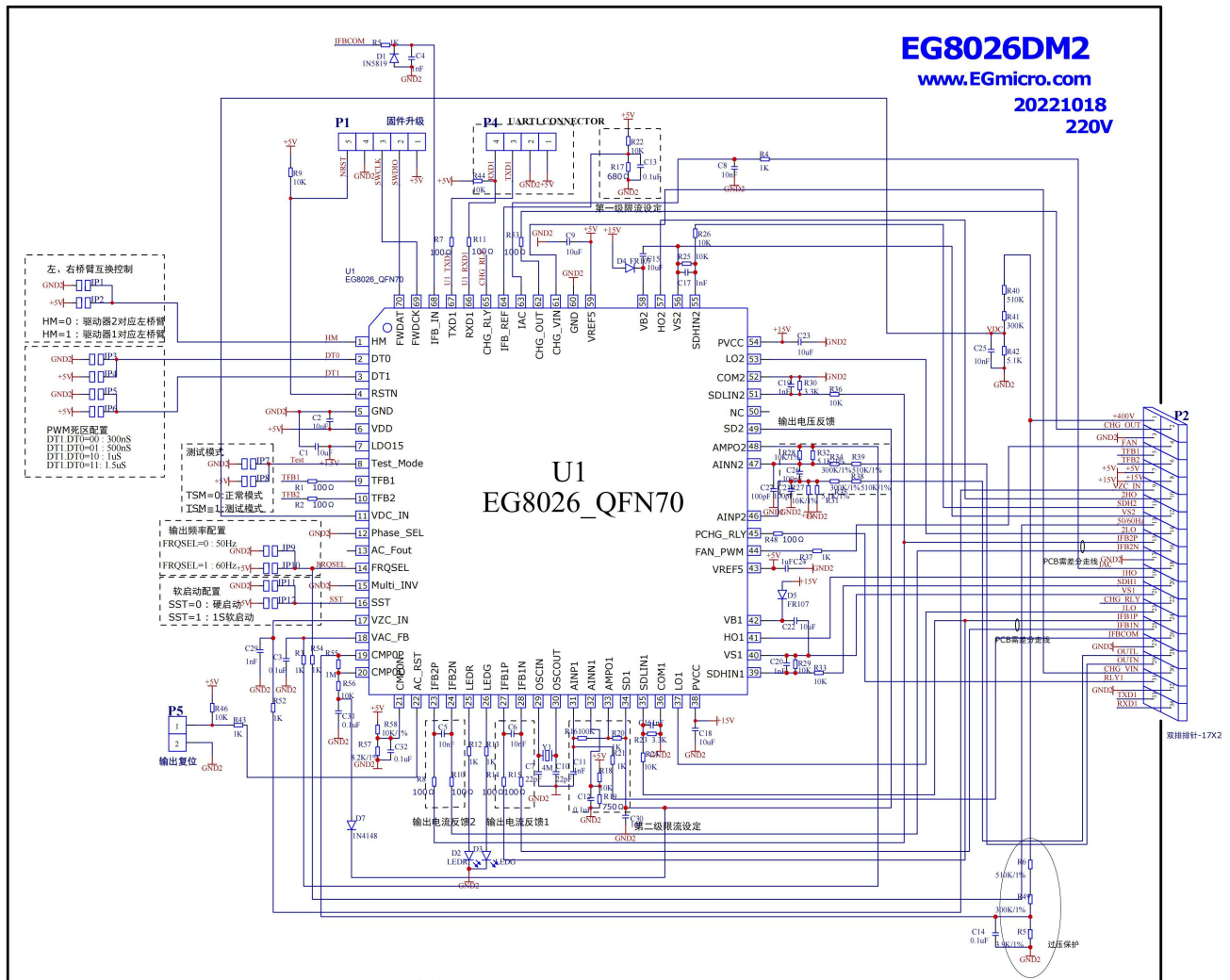


картина5-1. EG8026 Структурная схема

Примечание: Числа вне скобок на приведенной выше схеме обозначают расположение выводов для корпуса LQFP80, а числа внутри скобок — расположение выводов для корпуса QFN70.

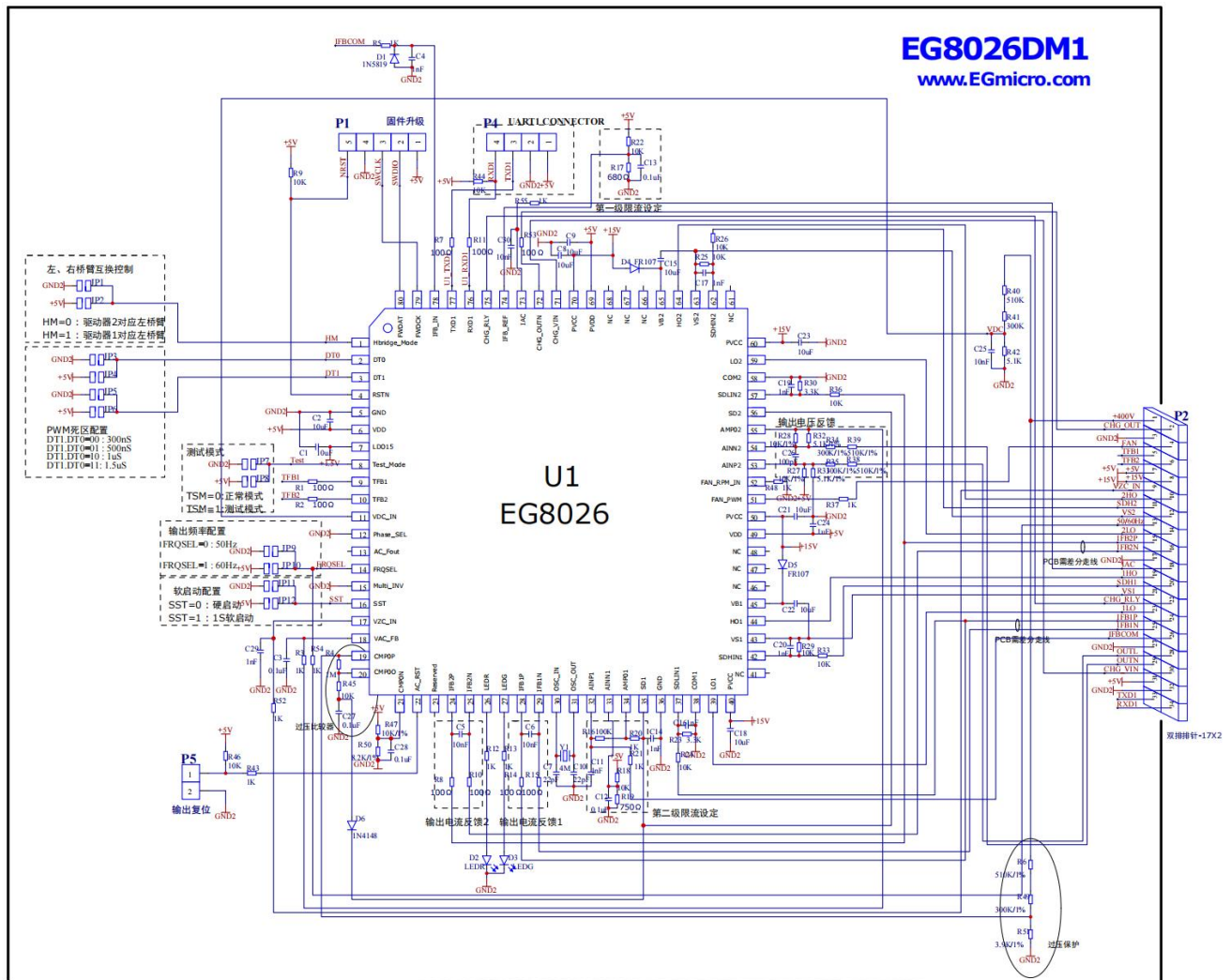
6. Типовые схемы применения

6.1 EG8026 QFN70 Схема применения упаковки



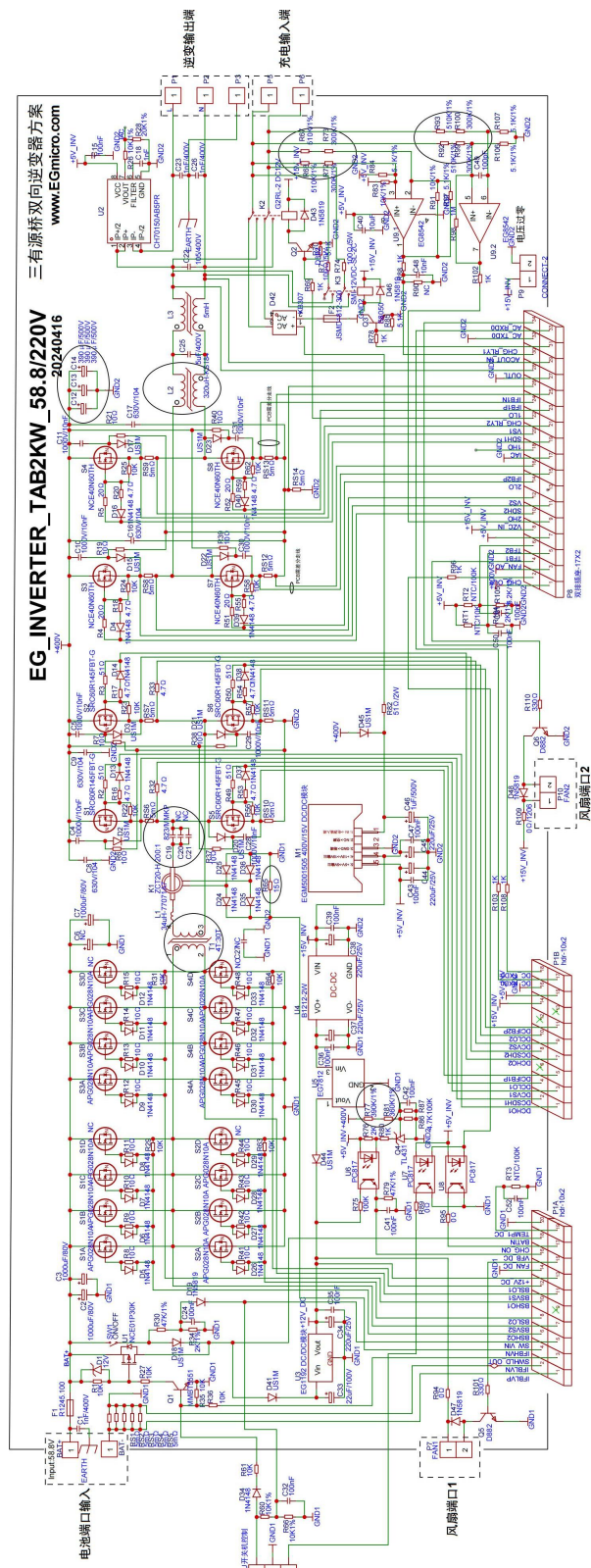
картина6-1. EG8026 QFN70Схема применения упаковки

6.2 EG8026 LQFP80 Схема применения упаковки



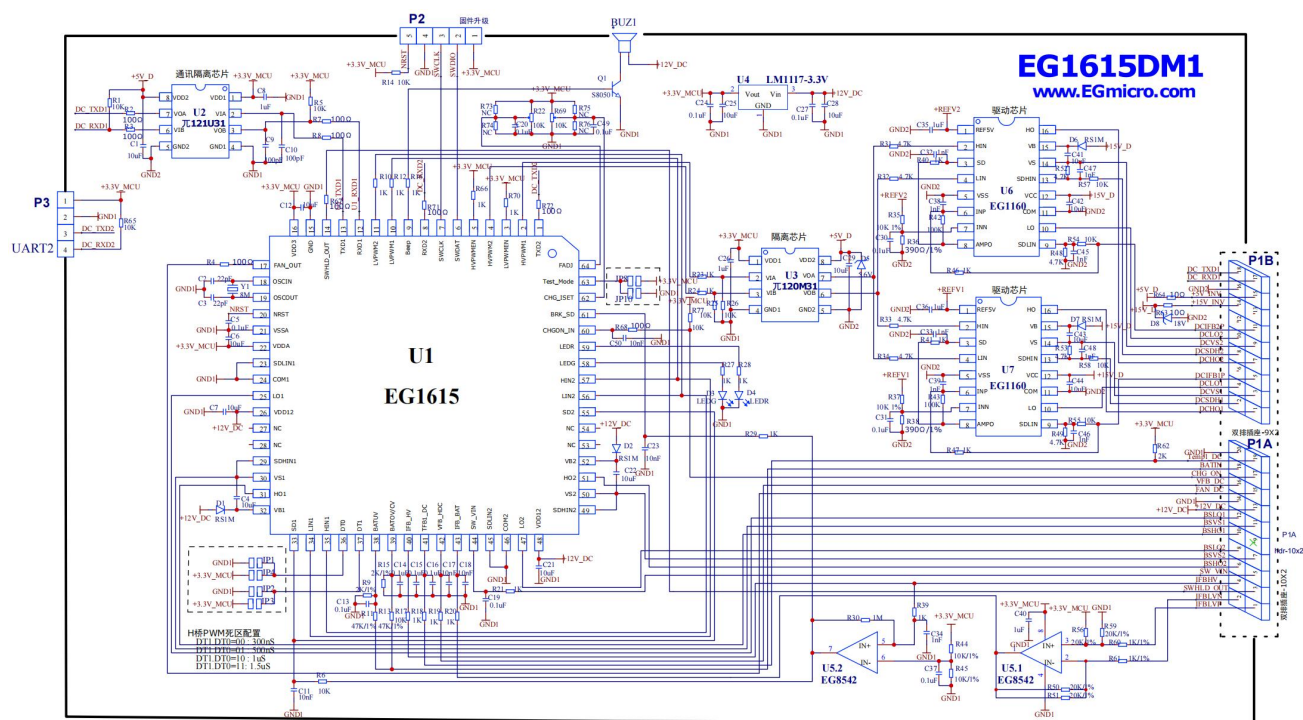
картина6-2. EG8026 LQFP80Схема применения упаковки

6.3 48 В/2 кВтСхема применения материнской платы двунаправленного инвертора



картина6-3. 48 В/2 кВтСхема применения материнской платы двунаправленного инвертора

6.4 EG1615 DC/DCCхема платы управления



картина6-4. EG1615 DC/DCCхема платы управления

7. Электрические характеристики

7.1 Ограничивающие параметры

Если не указано иное, при условии $T_A = 25^{\circ}\text{C}$.

символ	Имя параметра	Условия испытаний	Минимум	максимум	единица
высокое давление МОС водить машину					
ПВХК	Источник питания драйвера	Контакт PVCC относительно COM Напряжение	- 0.3	20	В
ПВДД	Источник питания логики драйвера	Контакт PVDD относительно GND Напряжение	- 0.3	5.5	В
VB1, VB2	Высокопроизводительный блок питания с функцией самозагрузки	-	- 0.3	600	В
HO1, HO2	Высококачественная продукция	-	BC-0.3	VB+0.3	В
VS1, VS2	Плавающий конец земли	-	VB-20	VB+0.3	В
SDHIN1, SDHIN2	Высококачественный SD-компаратор, положительный входной терминал	-	BC-0.3	BC+5	В
LO1, LO2	Низкочастотный выход	-	- 0.3	ПВХК+0.3	В
SDLIN1, SDLIN2,	Положительный вход компаратора SD на нижнем плече	-	- 0.3	5.5	В
SD1, SD2	Вход управления логикой SD	-	- 0.3	5.5	В
AINP1, AINP2, AINN1 AINN2, AMP01, AMP02	операционный усилитель	-	- 0.3	5.5	В
Цифровой контроллер					
ВДД	источник питания	Напряжение на выводе VDD относительно земли. Давление	- 0.3	7	В
Ввод/вывод	Все входные/выходные порты	Все выводы ввода/вывода подключены к земле. Напряжение	- 0.3	7	В
Исинк	Максимальный выходной ток стока выходного контакта	-	-	10	мА
Источник	Максимальный ток подтяжки выходного контакта	-	-	- 10	мА
ТА	Температура окружающей среды	-	- 45	105	°C
Тстр	Температура хранения	-	- 65	125	°C

Примечание: Превышение указанных пределов может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов микросхемы. Длительная работа в экстремальных условиях может повлиять на надежность микросхемы.

7.2 Типичные параметры

Если не указано иное, при TA=25°C частота ОС = 4 МГц

символ	Имя параметра	Условия испытаний	Минимум	типичный	максимум	единица
ПВХК	Мощность двигателя источник	Напряжение на выводе PVCC относительно COM Давление	10	15	18	В
ПВДД	Логика драйвера	Напряжение на выводе PVDD относительно земли. Давление	3	5	-	В
ВДД	источник питания контроллера	Напряжение на выводе VDD относительно земли. Давление	2.7	5	5.5	В
IPVCC	ток покоя PVCC	ПВХК = 15 В	-	1	1.2	мА
IPVDD	Ток покоя PVDD	PVDD=5V	-	1	1.2	мА
ИВДД	Ток покоя VDD	VDD=5В	-	30	50	мА
высокое давление МОС водить машину						
VB1, VB2	Высококачественный источник питания для приводов Электропитание	Относительное напряжение на клемме COM	10		600	В
SDHIN1, SDHIN2	Сравнение тока высокого уровня инструмент	Относительное напряжение VS	-	200	-	мВ
SDLIN1, SDLIN2	Сравнение тока в нижнем диапазоне инструмент	Относительное напряжение на клемме COM	-	200	-	мВ
SD1, SD2	Вход управления логикой SD входить	напряжение относительно земли	0		5	В
обратная связь						
VAC_FB	Канал обратной связи по напряжению компонент постоянного тока синфазного режима	VDD=5В	-	1.65	-	В
	Канал обратной связи по напряжению Амплитуда синусоидального опорного источника ценить	VDD=5В	-	1.36	-	В
IFB1P, IFB1N	Текущий канал обратной связи 1 Вход усилителя	VDD=5В	-		320	мВ
IFB2P, IFB2N	Текущий канал обратной связи 2 Вход усилителя положительный конец	VDD=5В	-		320	мВ
TFB1	Справочная информация по защите от перегрева Напряжение 1	VDD=5В	-	3.3	-	В
TFB2	Справочная информация по защите от перегрева Напряжение 2	VDD=5В	-	3.3	-	В
VDC-IN	напряжение шины постоянного тока Защищать	VDD=5В	-	-	2.8	В

RS232коммуникация						
TXD0, TXD1	Vout(H) Высокий потенциал производительности	VDD=5B, IOH=-10mA	3.5	5.0	-	B
	Vout(L) Низкий потенциал выхода	VDD=5B, IOL=10mA	-	0	0.3	B
RXD0, RXD1	Вин(X) Высокий потенциал ввода	VDD=5B	3.0	5.0	5.5	B
	Вин(Л) Низкий потенциал входного сигнала	VDD=5B	- 0.3	0	1	B
Модуль управления и модуль индикации						
LEDR, LEDG, AC_Fout	Vout(H) Высокий потенциал производительности	VDD=5B, IOH=-10mA	3.5	5.0	-	B
	Vout(L) Низкий потенциал выхода	VDD=5B, IOL=10mA	-	0	0.3	B
HM, DT0, DT1 Тестовый режим, FRQSEL,SST,VZC_IN, AC_RST	Вин(X) Высокий потенциал ввода	VDD=5B	3.0	5.0	5.5	B
	Вин(Л) Низкий потенциал входного сигнала	VDD=5B	- 0.3	0	1	B

8. Разработка приложений

8.1 Основная топология двунаправленного инвертора

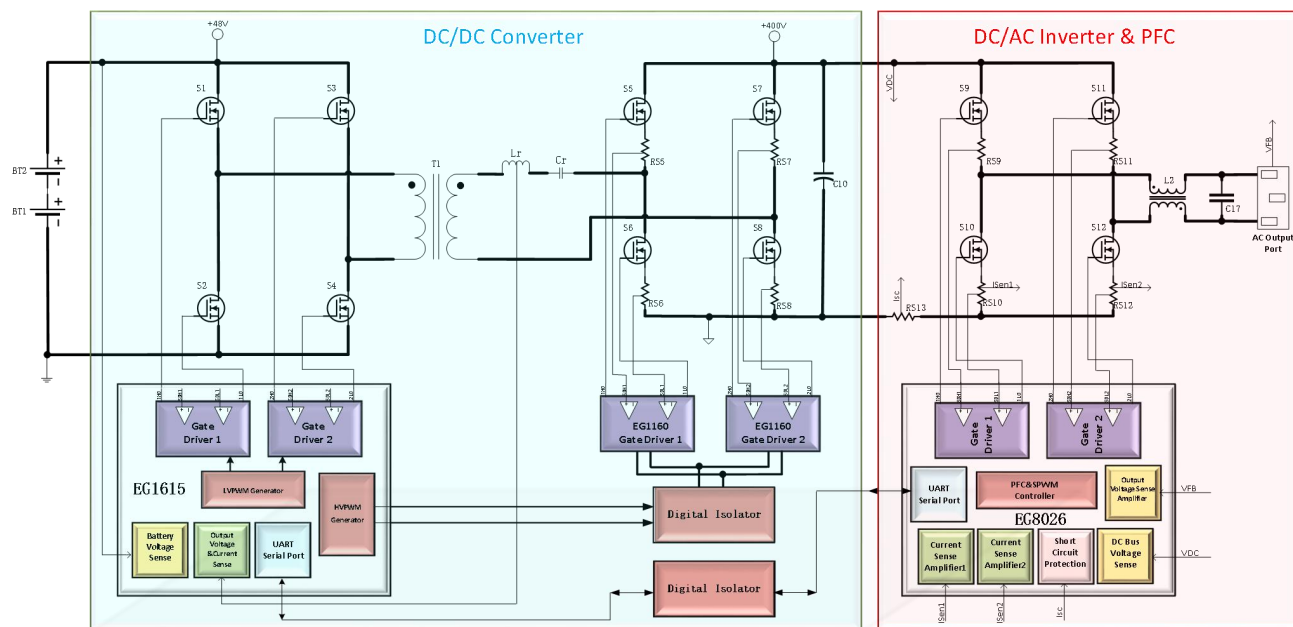


Рисунок 8.1. Основная топологическая схема двунаправленного инвертора EG1615.

Основная топология двунаправленного инвертора, разработанного компанией Yijing Micro, использует схему тройного активного моста (TAB), как показано на рисунке.

Как показано в разделе 8.1.

Микросхема EG1615 на схеме отвечает за управление секцией преобразования постоянного тока. Она использует топологию LC-резонансного двойного активного моста (DAB), как показано в разделе преобразователя постоянного тока на рисунке 8.1. Она обеспечивает двунаправленную передачу энергии. При использовании в качестве повышающего преобразователя инвертора она преобразует низковольтное постоянное напряжение батареи в высоковольтное постоянное напряжение для обеспечения высокого напряжения, необходимого для последующего преобразователя постоянного тока в переменный. При использовании в качестве понижающего преобразователя зарядного устройства она преобразует высоковольтное постоянное напряжение сети после повышения с помощью коррекции коэффициента мощности (PFC) в низковольтное постоянное напряжение для обеспечения постоянного напряжения и постоянного тока, необходимых для зарядки батареи. В сочетании с согласованием параметров LC-резонанса и рабочей частоты ШИМ, каскад преобразования постоянного тока может обеспечить мягкое управление переключением транзисторов.

Микросхема EG8026 на схеме отвечает за управление преобразователем постоянного тока в переменный и секцией повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности (PFC). При работе преобразователя постоянного тока в переменный EG8026 использует метод ШИМ-модуляции с центральным расположением и частотой модуляции 20 кГц. Преимущество этого метода модуляции заключается в том, что частота переключения транзисторов H-моста составляет 20 кГц, а частота переключения выходного индуктора и выходного конденсатора вдвое превышает частоту ШИМ (40 кГц). По сравнению с униполярными или биполярными методами модуляции традиционных инверторов, при одинаковой мощности потери переключения на MOSFET или IGBT одинаковы, а частота, действующая на выходной индуктор и конденсатор, вдвое выше, чем при традиционном методе. Этот метод модуляции позволяет уменьшить размер и диаметр проводов индуктора. При работе повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности (PFC) EG8026 использует традиционную бесмостовую структуру схемы PFC. Два нижних ключа S10 и S12 активного моста используются для ШИМ-модуляции, а два верхних ключа S9 и S11 используют внутренние диоды для свободного хода. Частота модуляции составляет 20 кГц, а для управления используется алгоритм управления средним током.

8.2 EG8026Традиционная реализацияСпособствовать ростуНет мостаПФКструктура

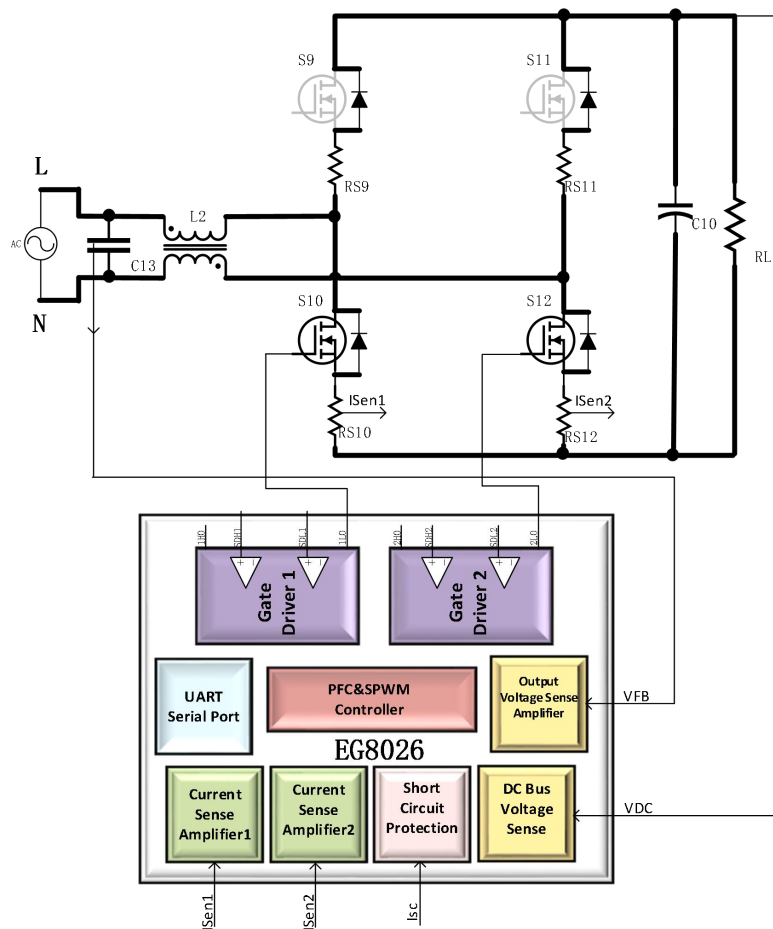


Рисунок 8.2. Традиционная безмостовая структура коррекции коэффициента мощности (PFC) с повышающим преобразователем, реализованная с использованием EG8026.

картина8.2дляEG8026Традиционный безмостовойУсиление PFCТопология: два транзистора, переключающих верхнюю сторону.S9иS11Использование встроенного диода в качестве быстрого восстанавливающегося диода с двумя транзисторами, переключающими схему снизу.S10иS11ДелатьШИМвыключатель,ШИМЧастота модуляции — это20 кГцВ системе управления используется алгоритм управления средним током. В течение положительной полуволны синусоидального входного напряжения индуктор...L2Текущий сигнал исходит отLВвод данных вNВыход, переключающий транзисторS10При включении через систему проходит положительное полупериодное напряжение.S10,RS10a такжеRS12,S12Встроенный диод обеспечивает индуктивность.L2Накопление энергии, когдаS10При выключении, S9 Встроенный диод проводит ток, а индуктор...L2Вместе с положительным полупериодом входной синусоидальной волны это обеспечиваетC10Выходной конденсатор заряжается и подает питание на нагрузку, после чего индуктор...L2Аналогичным образом, во время отрицательной полуволны синусоидального входного напряжения индуктор высвобождает накопленную энергию.L2Текущий сигнал исходит отNВвод данных вLВход, переключающий транзисторS12 При включении через систему проходит отрицательное полупериодное напряжение.S12,RS12a такжеRS10,S10Встроенный диод обеспечивает индуктивность.L2Накопление энергии, когдаS12При выключении,S11Встроенный диод проводит ток, а индуктор...L2Вместе с отрицательной полуволной входного синусоидального сигнала это обеспечиваетC10Выходной конденсатор заряжается и подает питание на нагрузку, после чего индуктор...L2В высвобождение накопленной энергии.RS10иRS12Он используется для индукторов.L2Измерения тока производятся и используются в качестве фактического входного сигнала тока для внутреннего контура регулирования тока.EG8026булавки18(VAC_FB) используется для дискретизации входного синусоидального сигнала, служащего фактическим входным сигналом напряжения для внутреннего контура внешнего напряжения.EG8026булавки11(VDC_IN) используется дляСпособствовать ростуОтбор проб выходного напряжения.

8.3 EG8026ВыполнениеИнвертор постоянного/переменного токаструктура

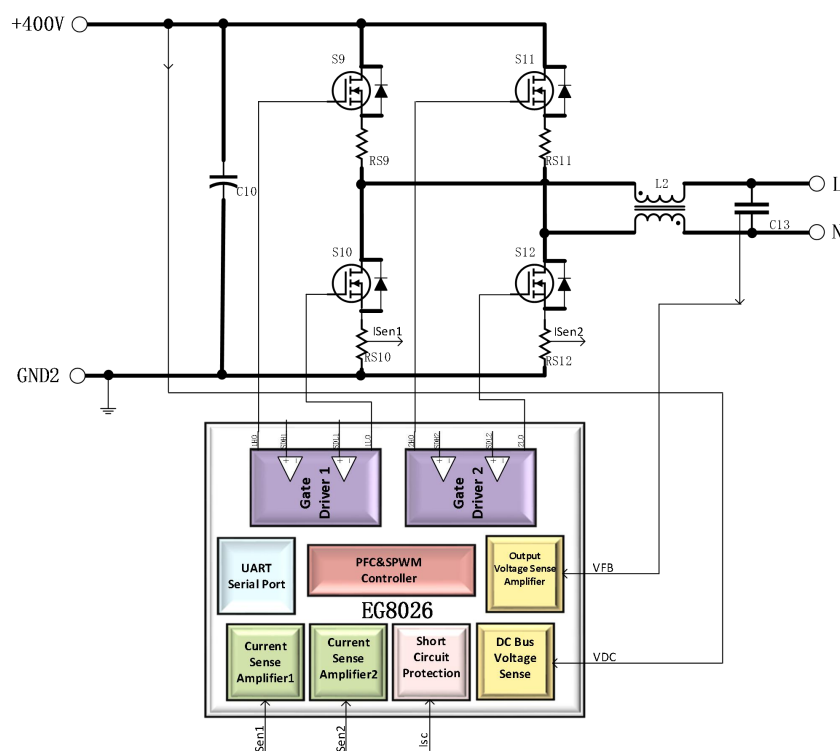


Рисунок 8.3. Структура преобразователя постоянного тока в переменный, реализованная на микросхеме EG8026.

На рисунке 8.3 показана топология преобразователя постоянного тока в переменный, реализованная на микросхеме EG8026. EG8026 использует метод ШИМ-модуляции с центральным расположением модулятора и частотой модуляции 20 кГц. Основная цель этого метода модуляции — достижение удвоения частоты, что уменьшает размеры выходного индуктора и конденсатора и делает пульсации тока, воздействующие на нагрузку, более стабильными. В управлении используется алгоритм двухконтурного управления, что значительно улучшает переходные характеристики под нагрузкой.

8.4 ПФКи Инвертор постоянного/переменного тока, UPS Переключение функций

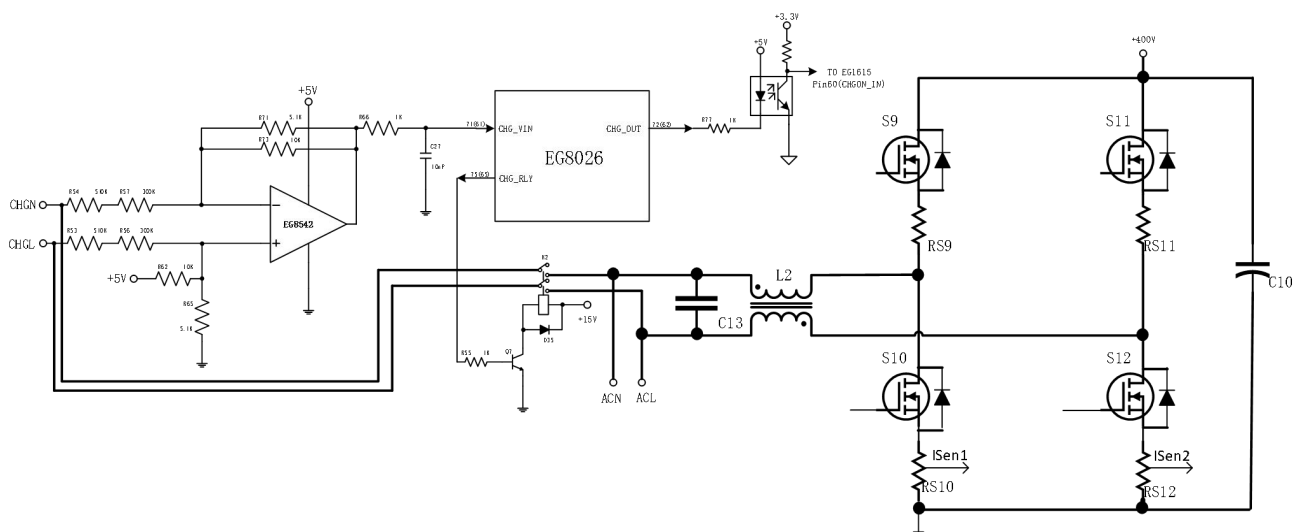


Рисунок 8.4. Блок-схема переключения между функциями коррекции коэффициента мощности (PFC) и преобразователя постоянного/переменного тока.

На рисунке 8.4 показана блок-схема переключения функций PFC и DC/AC инвертора, реализованных на EG8026. Когда на CHGL и CHGN подается питание от сети, вывод 71 (61) CHG_VIN микросхемы EG8026 определяет, что переменное напряжение допустимо, и выдает два сигнала CHG_RLY и CHG_OUT. CHG_OUT — это выходной сигнал включения режима зарядки, который используется для вывода управляющего сигнала для микросхемы EG1615 для переключения зарядки. Он активен в низком состоянии. Как показано на рисунке 8.4, его необходимо изолировать, добавив оптопару PC817. CHG_RLY — это выходной сигнал управления реле, который активен в высоком состоянии. Он используется для размыкания реле и переключения в режим повышения PFC после определения допустимости питания от сети. После отключения питания от сети реле выключается, переключаясь в инверторный режим, и напряжение 400 В, повышаемое предварительным каскадом, инвертируется в 220 В переменного тока для выходов ACL и ACN.

EG8026 поддерживает функцию ИБП. При подаче переменного тока на CHGL и CHGN реле K2 переключает подачу переменного тока на клеммы нагрузки ACL и ACN. При отключении переменного тока питание клемм нагрузки ACL и ACN подается от инвертора. Время переключения для этой функции составляет приблизительно один синусоидальный цикл длительностью 20 мс.

8.5 ШИМ Метод модуляции

При использовании в качестве преобразователя постоянного/переменного тока микросхема EG8026 применяет ШИМ-модуляцию с центральным расположением импульсов на частоте 20 кГц. Преимущество этого метода модуляции заключается в том, что частота переключения транзисторов H-моста составляет 20 кГц, а частота переключения выходного индуктора и конденсатора вдвое превышает частоту ШИМ (40 кГц). По сравнению с униполярными или биполярными методами модуляции традиционных инверторов, потери на переключение MOSFET или IGBT одинаковы при одинаковой мощности, а частота, воздействующая на выходной индуктор и конденсатор, вдвое выше, чем при традиционном методе. Этот метод модуляции позволяет уменьшить размер и диаметр проводов индуктора.

При управлении повышающим преобразователем с коррекцией коэффициента мощности (PFC) в EG8026 используется традиционная бесмостовая схема PFC. Два нижних ключа S10 и S12 активного моста используются для ШИМ-модуляции, а два верхних ключа S9 и S11 используют внутренние диоды для синхронного свободного хода. Частота модуляции составляет 20 кГц, а для управления используется алгоритм управления средним током.

8.6 Обратная связь по выходному напряжению

EG8026 — это дифференциальный усилитель, состоящий из операционных усилителей на выводах 53 (46), 54 (47) и 55 (48). Он осуществляет дискретизацию переменного напряжения в реальном времени для обратной связи по регулированию выходного напряжения во время инверсии постоянного/переменного тока и для прямой передачи входного сигнала переменного напряжения во время повышения коэффициента коррекции коэффициента мощности (PFC). При использовании в качестве инвертора частота регулирования выходного напряжения составляет один цикл ШИМ (50 мкс). По сравнению с методом дискретизации пикового напряжения, используемым в традиционных инверторах, точность выходного напряжения и время динамического отклика EG8026 значительно улучшены, а искажение формы сигнала может составлять менее 3%.

При использовании для повышения коэффициента коррекции коэффициента мощности (PFC) входной переменный сигнал ослабляется операционным усилителем и на него накладывается постоянное смещение 1,65 В, прежде чем он подается на вывод 18 (18) VAC_FB микросхемы EG8026 для выборки синусоидального сигнала, который служит фактическим входным напряжением для внутреннего контура управления напряжением. При использовании для инверсии постоянного/переменного тока внутренний опорный сигнал синусоидального напряжения EG8026 представляет собой синусоидальный сигнал частотой 50 Гц или 60 Гц с постоянным смещением 1,65 В и амплитудой 1,36 В. После ослабления дифференциальным операционным усилителем и наложения постоянного смещения 1,65 В он подается на вывод 18 VAC_FB микросхемы EG8025. После вычисления ошибки соответствующее выходное напряжение корректируется. Схемы конкретных применений см. на рисунках 8.5a и 8.5b.

При применении данной технологии крайне важно обеспечить симметрию внешних резисторов, подключенных к дифференциальному операционному усилителю, т.е. $(R39 + R34) = (R38 + R35)$, $(R28 // R32) = (R27 // R31)$.

Для справки при установке значения выходного напряжения приведены следующие формулы расчета:

Этапы расчета выходного напряжения 230 В при использовании преобразователя постоянного тока в переменный показаны на рисунке 8.5a.

Шаг 1: Вычислите смещение постоянного тока: выходное напряжение операционного усилителя $V_{out_DC} = \frac{P31}{P27 - P31} \times 5B = 5,1K / 15,1K \times 5B \approx 1,68V$ (См. рисунок 8.5a)

Шаг 2: Рассчитайте коэффициент усиления операционного усилителя: $A = (R28 // R32) / (R39 + R34)$

(R39+R34) Шаг 3: Рассчитайте выходное напряжение: $V_{out_AC} = A \times V_{in}$

$$V_{out_AC} = \frac{R28 // R32}{R39 + R34} \times (V_{ACL} - V_{AKH}) \approx 1 \times \frac{4V}{240} \times V_{AKH} \text{ (См. рисунок 8.5a)}$$

Из приведенной выше формулы следует, что коэффициент усиления этого операционного усилителя составляет 1/240. Например, когда выходное переменное напряжение равно 230 В, а пиковое напряжение — 325 В, после дифференциальной операции... помещать После увеличения в 1/240 раз сигнал подается на вывод 18 микросхемы EG8026, и его амплитуда...

$V_{AC_FB} = V_{out_DC} + V_{out_AC} = 1,68 \text{ В} + 1,35 \text{ В} = 3,03 \text{ В}$. Затем, после расчета внутренней ошибки схемы, производится корректировка выходного напряжения.

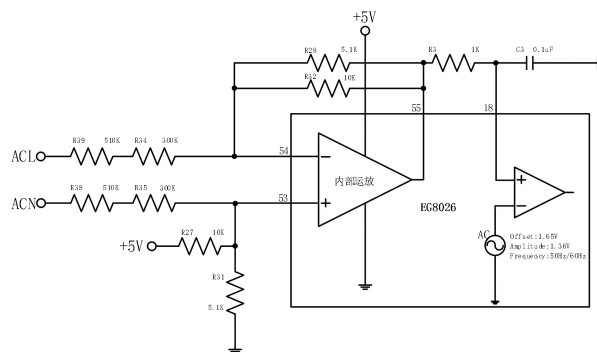


Рисунок 8.5a. Принципиальная схема обратной связи для выходного напряжения переменного тока 230 В.

Этапы расчета выходного напряжения 120 В и параметры схемы, показанной на рисунке 8.5b, следующие:

Шаг 1: Вычислите смещение постоянного тока: выходное напряжение операционного усилителя $V_{out_DC} = \frac{P31}{P27-P31} \times 5V = 5,1 \text{ кОм} / 15,1 \text{ кОм} \times 5V \approx 1,68V$ (Справочная диаграмма значений сопротивления)

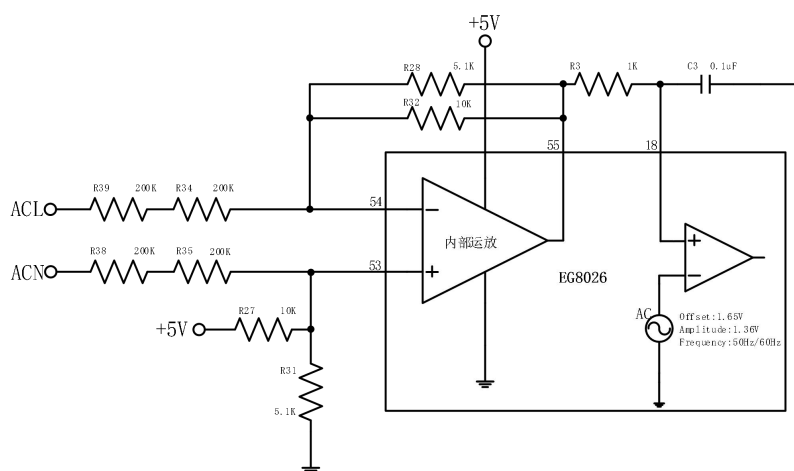
8.5b)

Шаг 2: Рассчитайте коэффициент усиления операционного усилителя: $A = (R28//R32)/(R28//R32)/$

(R39+R34) Шаг 3: Рассчитайте выходное напряжение: $V_{out_AC} = A \times V_{in}$

$$V_{out_AC} = \frac{R28//R32}{R34+R39} \times (V_{in} - V_{ACL}) \approx \frac{1}{118} \times (V_{in} - V_{ACL}) \quad (\text{Значение сопротивления см. на рисунке 8.5b})$$

Из приведенной выше формулы следует, что коэффициент усиления этого операционного усилителя составляет 1/118. Например, когда пиковое напряжение переменного тока на выходе составляет 170 В, после усиления дифференциальным операционным усилителем в 1/118, оно подается на вывод 18 микросхемы EG8026, и его амплитуда равна $V_{AC_FB} = V_{out_DC} + V_{out_AC} = 1,68 \text{ В} + 1,44 \text{ В} = 3,12 \text{ В}$. Затем, после расчета внутренней ошибки схемы, производится регулировка выходного напряжения.



На рисунке 8.5b представлена принципиальная схема обратной связи для выходного напряжения переменного тока 120 В.

8.7 Выходной ток обратной связи

Микросхема EG8026 использует метод попеременной выборки выходного тока. Это необходимо для выборки тока индуктора в приложениях с коррекцией коэффициента мощности (PFC) и преобразователями постоянного/переменного тока. Схема показана на рисунке 8.6. IFB1P, IFB1N, IFB2P и IFB2N измеряют ток на резисторах RS2 и RS4 соответственно. После внутреннего усиления с коэффициентом 9,5х сигнал передается во внутренний модуль обратной связи для расчета. При разводке печатной платы IFB1P, IFB1N, IFB2P и IFB2N следует разводить как дифференциальные сигнальные линии. Рекомендуемое значение резистора, соединенного последовательно с IFBxP и IFBxN, составляет 100 Ом, как показано на рисунке 8.6 резисторами R97, R98, R101 и R102. Если пользователю необходимо изменить это значение, рекомендуется не превышать 1 кОм, иначе это повлияет на коэффициент усиления внутреннего усилителя.

В микросхеме EG8026 установлен максимальный предел тока насыщения. Максимальный ток насыщения равен: $I_{max} = 3000 \text{ мВ}/9,5/R_s$. Если R_s выбрано равным 0,01 Ом, максимальный ток $I_{max} = 3000 \text{ мВ}/9,5/0,01 \text{ Ом} = 31,5 \text{ А}$. Это значение тока подходит для инверторов мощностью 1,5 кВт. Для различных мощностей можно выбрать различные значения резисторов выборки. Для расчетов можно использовать приведенную выше формулу.

При применении этого метода контакты IFB1P, IFB1N, IFB2P и IFB2N не должны оставаться незаземленными или изолированными. Их необходимо подключать строго в соответствии с методом, описанным в разделе 8.7. В противном случае на выходе не будет отображаться нормальная синусоида.

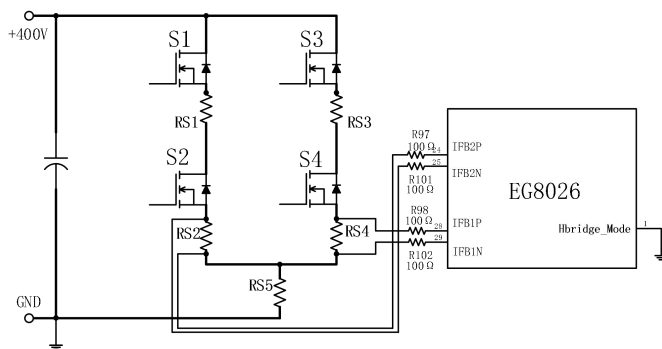


Рисунок 8.6. Схема обратной связи по выходному току.

В процессе серийного производства, учитывая отклонения выходного напряжения и тока, вызванные погрешностями точности оборудования, компания Yijing Micro предоставляет программное обеспечение для управления компьютером, предназначенное для коррекции выходного напряжения и тока. Пользователи могут загрузить соответствующее программное обеспечение с нашего веб-сайта или связавшись с нами.

8.8 Обратная связь по температуре

Микросхема EG8026 обеспечивает два канала обратной связи по температуре, TFB1 и TFB2, для обнаружения и защиты от перегрева. TFB1 в основном используется для защиты от перегрева на уровне печатной платы, а TFB2 — для защиты силовых транзисторов от перегрева. Схема показана на рисунке 8.7.

Схема обнаружения TFB1 представляет собой простую схему делителя напряжения, состоящую из RT1 и резистора R60. RT1 — это терморезистор NTC с сопротивлением 10 кОм при 25°C (значение постоянной B равно 3950). Подтягивающий резистор R60 имеет сопротивление 2 кОм. Значение напряжения защиты от перегрева на выводе TFB1 установлено на уровне 3,3 В, что соответствует значению температурной защиты около 85°C (при этом значение сопротивления NTC составляет 1,08 кОм). Значение гистерезиса для срабатывания защиты от перегрева составляет 10°C, то есть защита от перегрева срабатывает при температуре ниже 75°C.

Схема обнаружения TFB2 представляет собой простую схему делителя напряжения, состоящую из RT2 и резистора R61. TFB2 в основном используется для защиты силового транзистора от перегрева. RT2 — это терморезистор NTC с сопротивлением 100 кОм при 25°C (значение постоянной B равно 3950). Подтягивающий резистор R61 имеет сопротивление 6,2 кОм. Значение напряжения перегрева на выводе TFB1 установлено на 3,3 В, что соответствует значению защиты от перегрева около 130°C (при этом значение сопротивления NTC составляет 3,526 кОм). Значение гистерезиса для срабатывания защиты от перегрева составляет 10°C, то есть защита от перегрева срабатывает при температуре ниже 120°C.

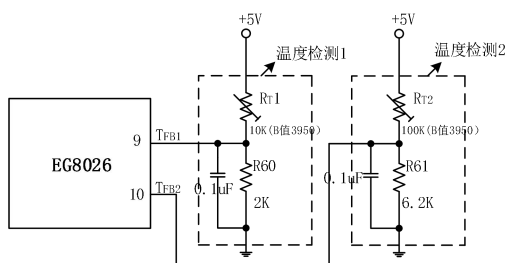


Рисунок 8.7. Схема измерения температуры микросхемы EG8026.

8.9 Обратная связь по напряжению шины постоянного тока и аппаратная защита от перенапряжения

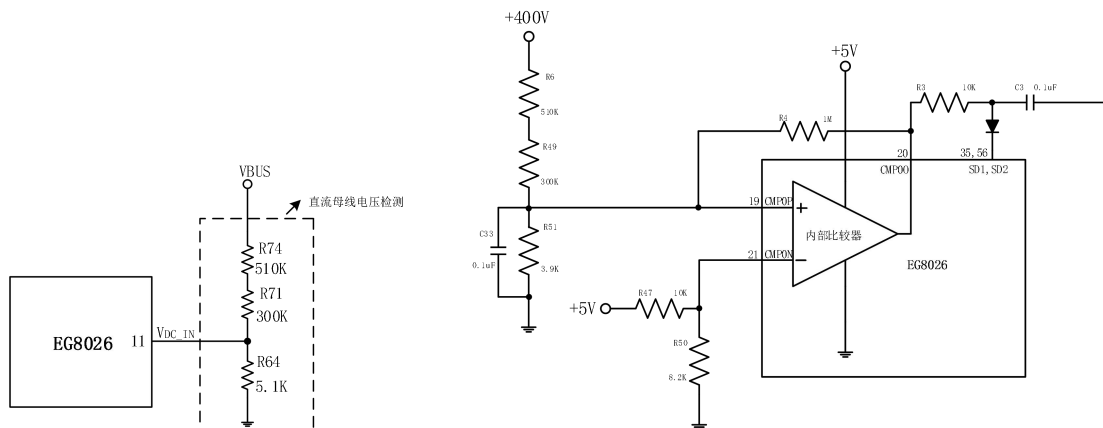
Для предотвращения повреждений, вызванных чрезмерным входным напряжением шины на инвертор, микросхема EG8026 имеет встроенную схему обнаружения напряжения шины и аппаратную защиту от перенапряжения. Схема показана на рисунках 8.8a и 8.8b. Вывод 11, VDC_IN, микросхемы EG8026 используется для обнаружения напряжения шины. При использовании в качестве корректора коэффициента мощности (PFC) он является входом обратной связи по высоковольтному постоянному напряжению, а при использовании в качестве преобразователя постоянного тока в переменный он является входом обнаружения высоковольтного напряжения шины.

На рисунке 8.8b показана аппаратная схема защиты от перенапряжения, которая использует выход внутреннего компаратора EG8026 для управления выводами SD1 и SD2 драйвера. Вывод 21 (CMP0N) используется для установки опорного напряжения перенапряжения, вывод 20 (CMP0P) используется для определения уровня напряжения шины постоянного тока, а вывод 20 (CMP0O) используется для определения уровня напряжения шины постоянного тока.

$$VBUSovp - (1 - \frac{R6 - R49}{P51}) * (\frac{R50}{R47 - R50} * 5B)$$

Это выходной сигнал компаратора. Значение перенапряжения можно установить, используя следующую формулу:

Как показано на рисунке 8.8b, значение защиты от перенапряжения оборудования можно рассчитать как VBUSovp = 470 В.



На рисунке 8.8a показана схема обнаружения напряжения шины постоянного тока микросхемы EG8026.

Рисунок 8.8b. Схема аппаратной защиты от перенапряжения EG8026

8.10 Мертвое время

EG8026 Выводы DT1 и DT0 микросхемы управляют мертвым временем. Управление мертвым временем является одним из важных параметров силовых MOSFET-транзисторов. Если мертвое время отсутствует или слишком мало, верхний и нижний силовые MOSFET-транзисторы будут проводить ток одновременно, что приведет к их перегоранию. Если мертвое время слишком велико, это вызовет искажение формы сигнала и сильный перегрев силовых транзисторов. На рисунке 8.9 показана внутренняя временная характеристика управления мертвым временем микросхемы EG8026. Как показано на рисунке, выводы DT1 и DT0 используются для установки четырех значений мертвого времени: «00» — мертвое время 300 нс, «01» — мертвое время 500 нс, «10» — мертвое время 1 мкс и «11» — мертвое время 1,5 мкс.

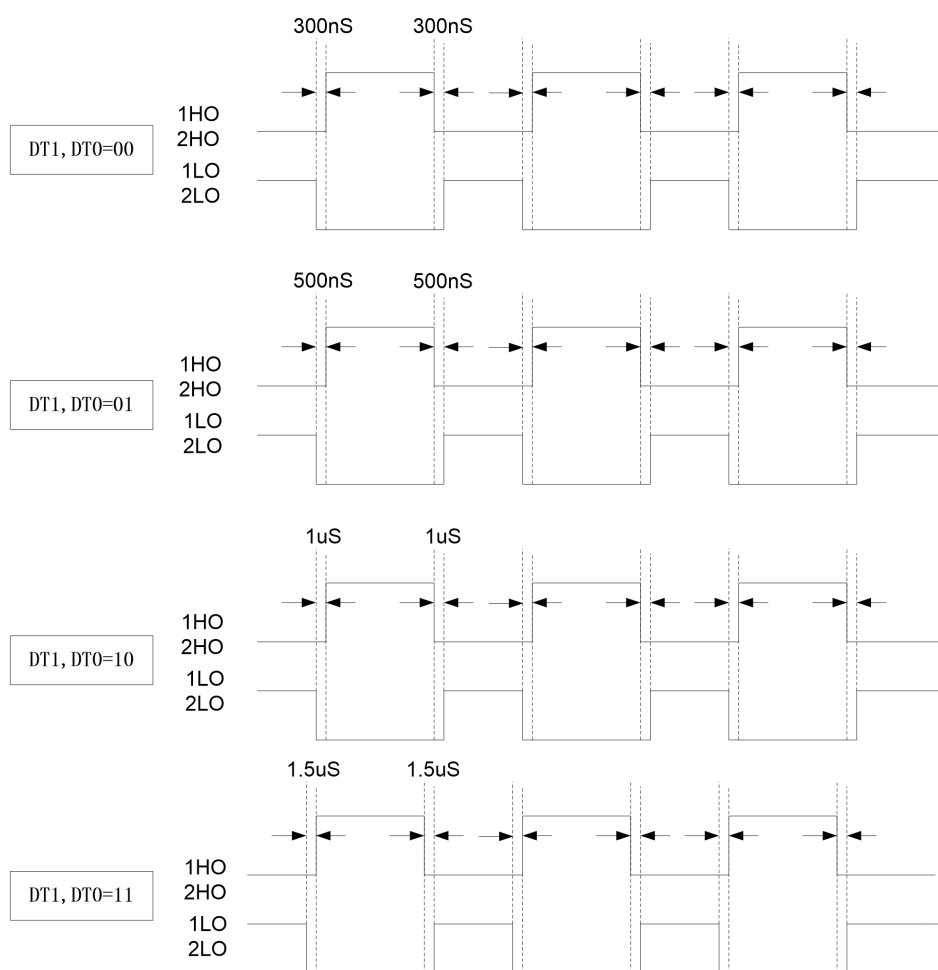


Рисунок 8.9 HO1, HO2 и LO1, LO2 Мертвое время

8.11 Нлевая и правая створки моста могут быть поменаны местами.

Для упрощения трассировки при перестановке левого и правого плеч моста во время проектирования печатной платы, микросхема EG8026 поддерживает функцию перестановки левого и правого плеч Н-моста. Эта функция выбирается выводом 1 (HM) микросхемы EG8026.

Когда на вывод 1 микросхемы EG8026 подается сигнал "0" При схеме, показанной на рисунке 8.10а, конкретное описание выглядит следующим образом: выходные сигналы HO2, VS2, LO2, SDHIN2 и SDLIN2 внутреннего драйвера 2 управляют силовыми транзисторами S1 и S2 левого плеча моста, а выходные сигналы HO1, VS1, LO1, SDHIN1 и SDLIN1 драйвера 1 управляют силовыми транзисторами S3 и S4 правого плеча моста.

На данном этапе IFB2P и IFB2N отвечают за измерение тока левого плеча моста и должны быть подключены к резистору RS2, в то время как IFB1P и IFB1N отвечают за измерение тока правого плеча моста и должны быть подключены к резистору RS4.

Индуктор L1 необходимо подключить к середине левого плеча Н-моста, а индуктор L2 — к середине правого плеча Н-моста. Положительный вывод дифференциального операционного усилителя подключается к ACL после деления и ослабления напряжения, а отрицательный вывод — к ACN после деления и ослабления напряжения. Это обеспечивает фазовую синхронизацию выходного напряжения обратной связи с внутренним опорным напряжением.

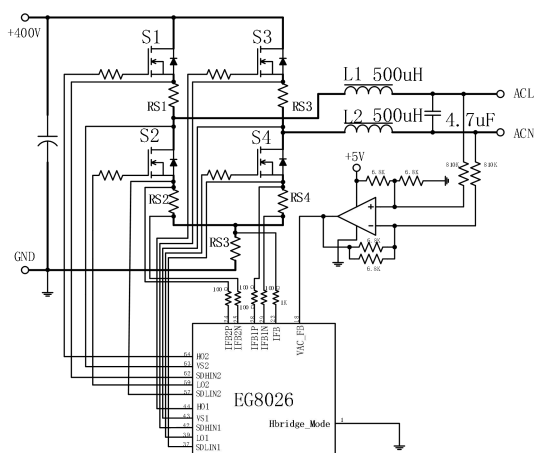


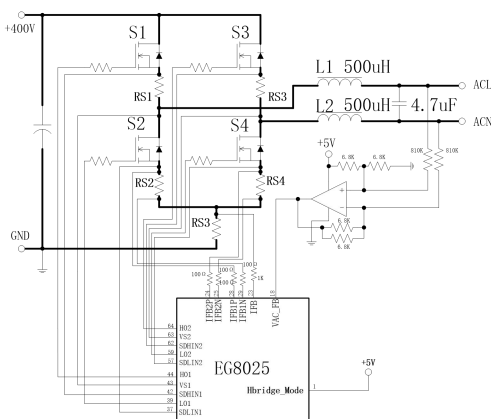
Рисунок 8.10а. Схема подключения EG8026 при входном сигнале 1, равном "0".

Когда на вывод 1 микросхемы EG8026 подается сигнал "1" Схема электрической цепи представлена на рисунке 8.10b, а подробное пояснение приведено ниже:

Выходные сигналы HO1, VS1, LO1, SDHIN1 и SDLIN1 внутреннего драйвера 1 управляют левым плечом моста, а выходные сигналы HO2, VS2, LO2, SDHIN2 и SDLIN2 драйвера 2 управляют правым плечом моста.

На данном этапе IFB1P и IFB1N отвечают за измерение тока левого плеча моста и должны быть подключены к резистору RS2, в то время как IFB2P и IFB2N отвечают за измерение тока правого плеча моста и должны быть подключены к резистору RS4.

Для обратной связи по напряжению индуктор L1 по-прежнему подключен к середине левого плеча Н-моста, а L2 — к середине правого плеча Н-моста. Положительный вывод дифференциального операционного усилителя подключен к ACL после деления и ослабления напряжения, а отрицательный вывод — к ACN после деления и ослабления напряжения. Это обеспечивает фазовое соответствие выходного напряжения обратной связи внутреннему опорному напряжению.



На рисунке 8.10b показана схема подключения, когда вывод 1 микросхемы EG8026 установлен в положение «1».

9. Функция защиты

Микросхема EG8026 имеет встроенные комплексные функции защиты системы, обеспечивающие защиту от перегрузки на выходе, защиту от перегрузки по току на выходе, защиту от перенапряжения на шине постоянного тока, защиту от пониженного напряжения на выходе, защиту от перегрева и защиту от короткого замыкания при использовании в качестве выхода преобразователя постоянного тока в переменный.

Также предусмотрены два метода сброса: аппаратный сброс, выполняемый при низком уровне сигнала на выводе 22 AC_RST микросхемы, и сброс с помощью команды последовательного порта UART, выполняемый при включении регистра через инвертор.

Приведенные ниже значения параметров защиты установлены на основе схемы применения мощностью 2 кВт. При наличии у пользователя особых требований компания Yijing Micro может внести необходимые изменения.

9.1 Защита от перегрузки на выходе

Инвертор EG8026 имеет защиту от перегрузки. При превышении мощности перегрузки в 2200 Вт красный светодиодный индикатор начнет мигать. При превышении мощности перегрузки в 2500 Вт в течение 60 секунд или в 2800 Вт в течение 1 секунды инвертор отключится, и красный светодиод останется включенным. При этом пользователь может считывать соответствующую информацию о защите через последовательный порт.

9.2 Защита от перегрузки по току на выходе

Микросхема EG8026 имеет защиту от перегрузки по току. При превышении значения перегрузки по току в 10 А красный светодиодный индикатор начинает мигать. Если значение перегрузки по току превышает 11 А и длится 60 секунд, инвертор отключается, а красный светодиод остается включенным. При этом пользователь может считывать соответствующую информацию о защите через последовательный порт.

9.3 Защита от перенапряжения на шине постоянного тока

Инвертор EG8026 имеет защиту от перенапряжения на шине. Когда напряжение постоянного тока превышает 450 В, инвертор отключается и отображает постоянно горящий красный светодиод, позволяя пользователям считывать соответствующую информацию о защите через последовательный порт.

9.4 PCB Защита от перегрева

Микросхема EG8026 оснащена защитой от перегрева печатной платы. При превышении температуры печатной платы 85°C инвертор отключается, и постоянно горит красный светодиод. Пользователи также могут считывать соответствующую информацию о защите через последовательный порт.

9.5 Защита силового транзистора от перегрева

Микросхема EG8026 оснащена защитой от перегрева силового транзистора. Когда температура силового транзистора превышает 130°C, инвертор отключается и отображает постоянно горящий красный светодиод. Пользователи также могут считывать соответствующую информацию о защите через последовательный порт.

9.6 Защита от короткого замыкания

Микросхема EG8026 обеспечивает защиту от короткого замыкания на выходе с временем срабатывания менее 30 мс. При возникновении короткого замыкания на выходе инвертор отключается, а красный светодиод на выходе остается включенным. Одновременно пользователь может считывать соответствующую информацию о защите через последовательный порт.

9,7 МОСзащита от пикового тока в трубе

Микросхема EG8026 объединяет четыре независимые схемы защиты от пикового тока на MOSFET-транзисторах и компаратор с четырьмя встроенными источниками опорного напряжения 200 мВ, что позволяет пользователям устанавливать значение защиты от пикового тока для MOSFET-транзисторов. Схема цепи показана на рисунке 9.1.

При установке значения защиты от пикового тока для четырех MOSFET-транзисторов для справки приводится

следующая формула расчета: Значение защиты от пикового тока для MOSFET S1 составляет: $Is1_peak = 200 \text{ мВ} * (1 +$

$R26/R25) / RS1$. Например, при параметрах, показанных на рисунке 9.7а, $R26 = 10 \text{ кОм}$, $R25 = 10 \text{ кОм}$ и $RS1 = 5 \text{ мОм}$,

$Is1_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}) / 5 \text{ мОм} = 80 \text{ А}$.

Значение защиты от пикового тока для MOSFET S2 составляет: $Is2_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + R36/R30) / (RS2 + RS5)$.

Например, при параметрах, показанных на рисунке 9.7а, $R36 = 10 \text{ кОм}$, $R30 = 3,3 \text{ кОм}$, $RS2 = 5 \text{ мОм}$ и $RS5 = 5 \text{ мОм}$,

$Is2_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм}/3,3 \text{ кОм}) / (5 \text{ мОм} + 5 \text{ мОм}) = 80 \text{ А}$.

Значение защиты от пикового тока для MOSFET S3 составляет: $Is3_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + R33/R29) / RS3$.

Например, при параметрах, показанных на рисунке 9.7а, $R33 = 10 \text{ кОм}$, $R29 = 10 \text{ кОм}$ и $RS3 = 5 \text{ мОм}$,

$Is3_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм}/10 \text{ кОм}) / 5 \text{ мОм} = 80 \text{ А}$.

Значение защиты от пикового тока для MOSFET S4 составляет: $Is4_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + R24/R23) / (RS4 + RS5)$.

Например, при параметрах, показанных на рисунке 9.7а, $R36 = 10 \text{ кОм}$, $R30 = 3,3 \text{ кОм}$, $RS2 = 5 \text{ мОм}$ и $RS5 = 5 \text{ мОм}$,

$Is4_peak = 200 \text{ мВ} * (1 + 10 \text{ кОм}/3,3 \text{ кОм}) / (5 \text{ мОм} + 5 \text{ мОм}) = 80 \text{ А}$.

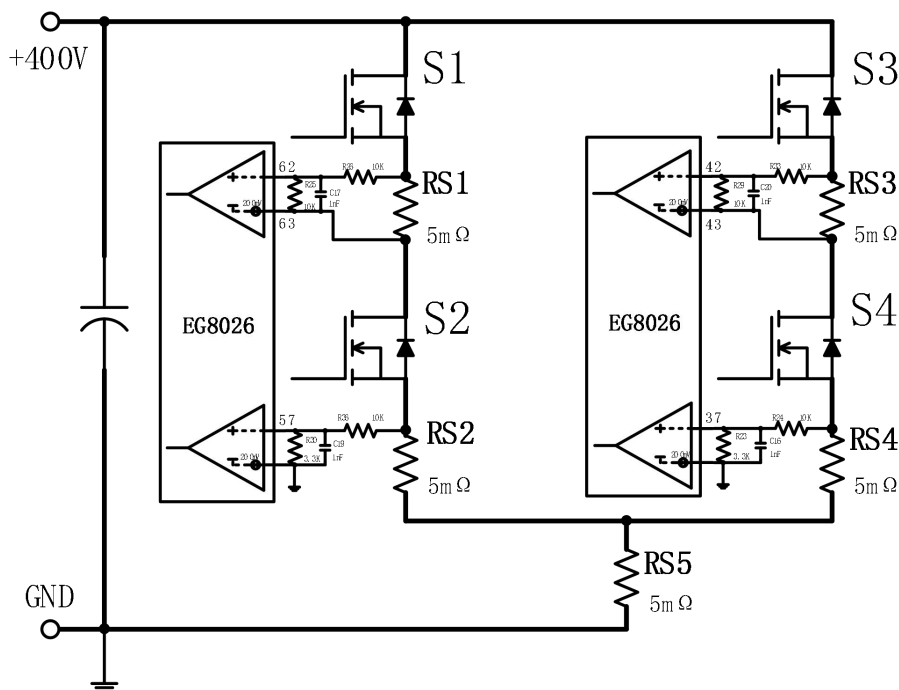


Рисунок 9.1. Четыре независимые полосы движения. МОСсхема защиты от пикового тока в трубе

10.Тестовый режим

Необходимо учитывать необходимость проверки параметров и работы аппаратной схемы в процессе производства или ввода в эксплуатацию инвертора, например, путем проведения испытаний...МОС

Параметры нарастающего и спадающего фронта сигнала драйвера и затвора, цепи обратной связи операционного усилителя и т. д. EG8026 Для отладки аппаратных схем предусмотрен тестовый режим.

Через соединение EG8026 булавки 8 (Тестовый режим) прижать 5 В, EG8026 перейдет в тестовый режим. В тестовом режиме, EG8026 только разомкнутый контур SPWM. Выходной сигнал и все защитные функции неэффективны; даже если функция обратной связи по напряжению или току неисправна, это не повлияет на выходной сигнал. SPWM Выход.

Ниже приведено сравнение нескольких ключевых контактов в тестовом и обычном режимах:

Функциональные контакты	Предельные параметры нормальной моды	Ограничивающие параметры тестового режима
VAC_FB (Pin18)	1,65 В + 1,35 В	0–5 В
IFB1P, IFB1N [Pin28(23), Pin29(24)]	320 мВ	0–5 В
IFB2P, IFB2N [Pin24(27), Pin25(28)]	320 мВ	0–5 В
IFB_IN [Pin78(68)]	0,5 В	0–5 В
TFB1 (контакт 9)	3,3 В	0–5 В
TFB2 (контакт 10)	3,3 В	0–5 В
VDC_IN (контакт 11)	> 2,8 В или < 1,8 В	0–5 В

Примечание: Числа вне скобок — это обозначения выводов для корпуса LQFP80, а числа внутри скобок — обозначения выводов для корпуса QFN70.

11. Функция связи (UART)

11.1 Описание последовательного порта

Примечание: Функциональность последовательного порта постоянно обновляется. Пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией протокола последовательной связи на официальном сайте.

Настройка последовательного порта:(9600.8.N.1)

Скорость передачи данных: 9600 бод

Биты данных: 8 бит

Контрольная цифра: отсутствует

Стоповый бит: 1

Функции связи:

Функции последовательной связи делятся на **Функции приложения** и **Функция CFG** две части. **Функции приложения** Для обеспечения нормального функционирования приложения это включает в себя возможность активной отправки микросхемой сообщений о состоянии и приема внешних команд управления. **Функция CFG** Функция CFG (Chip Configuration Group) — это расширенная функция конфигурации, используемая в основном для настройки режима работы микросхемы и калибровки параметров. Функция APP (Application Programming) обычно используется, когда инверторная система работает, а функция CFG — когда инверторная система выключена. Параметры, настроенные с помощью функции CFG, сохраняются во внутренней FLASH-памяти микросхемы и автоматически загружаются при включении питания микросхемы.

11.2 ПРИЛОЖЕНИЕ Функция

Функция APP — это стандартная функция приложения, которая включает в себя активную отработку микросхемой сообщений о состоянии и прием внешних команд управления. Функция APP обычно используется во время работы инверторной системы, непрерывно отправляя сообщения о состоянии и принимая внешние команды в режиме реального времени для выполнения соответствующих операций управления.

11.2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отправка сообщения

После включения питания микросхема будет непрерывно отправлять сообщения о состоянии во внешнюю среду с интервалом в 200 мс, длиной 16 байт.

Сообщение о состоянии:

Сообщения о состоянии (отправляются каждые 200 мс)		
БАЙТ0	заголовок	0x55
БАЙТ1	Выходное напряжение, высокий байт	Выходное напряжение: Данные о напряжении представляются двумя байтами с минимальным разрешением 0,1 В. Например: [0x08, 0xCF] использует два шестнадцатеричных числа для представления напряжения. 0x08 — это 8 в десятичной системе, а 0xCF — это 207 в десятичной системе. Десятичное значение данных равно $8 \times 256 + 207 = 2255$, поэтому напряжение $V = 2255 \times 0,1 \text{ В} = 225,5 \text{ В}$.
БYTE2	Выходное напряжение, младший байт	
БАЙТ3	Вывод текущего старшего байта	Выходной ток: Этот ток представляет собой ток выборки Холла, и данные представлены 2 байтами с минимальным разрешением 0,01 А. Например: [0x02, 0xCF] использует два шестнадцатеричных числа для представления напряжения. 0x02 — это 2 в десятичной системе, а 0xCF — это 207 в десятичной системе. Десятичное значение данных равно $2 \times 256 + 207 = 719$. Результирующий ток $I = 719 \times 0,01 \text{ А} = 7,19 \text{ А}$.
БYTE4	Вывод текущего младшего байта	
БАЙТ5	Входное напряжение, старший байт	Входное напряжение: Данные о напряжении представлены в 2 байтах с минимальным разрешением 0,1 В.

BYTE6	Входное напряжение, младший байт	Например: [0x0E, 0x83] использует два шестнадцатеричных числа для представления напряжения. 0x0E в десятичной системе равно 14, а 0x83 в десятичной системе равно 131. Десятичное значение данных равно $14 \times 256 + 131 = 3715$. Полученное напряжение $V = 3715 \times 0,1V = 371,5V$.
BYTE7	H-мост, старший байт по току	Входной ток переменного тока/выходной ток инвертора: Этот ток представляет собой ток выборки H-моста, и данные представлены 2 байтами с минимальным разрешением 0,01 А. Например: [0x02, 0xCF] использует два шестнадцатеричных числа для представления напряжения. 0x02 — это 2 в десятичной системе, а 0xCF — это 207 в десятичной системе. Десятичное значение данных равно $2 \times 256 + 207 = 719$. Результирующий ток $I = 719 \times 0,01A = 7,19A$.
BYTE8	H-мост, младший байт тока	
BYTE9	температура IGBT	Температура IGBT: Данные о температуре представляют собой однобайтовое знаковое число с минимальным разрешением 1°C. Например, [0x16] в десятичной системе счисления соответствует числу 20, поэтому температура равна 20°C. [0xF0] в десятичном формате равно -16, температура = -16°C
BYTE10	Коды неисправностей	Код ошибки: 0x00: Не определено 0x01: Защита от перегрузки 0x02: Защита от короткого замыкания 0x03: Защита от пониженного выходного напряжения 0x04: Защита от перенапряжения на шине постоянного тока 0x05: Защита от пониженного напряжения на шине постоянного тока 0x06: Фазовая ошибка 0x07: Защита от перегрева 0x08: Защита от перенапряжения на выходе 0x09: Внутренняя ошибка 0x0A: Аппаратное завершение работы 0x0C: Последовательный порт закрыт
БАЙТ11	Температура окружающей среды	Температура инвертора: Данные о температуре представляют собой однобайтовое знаковое число с минимальным разрешением 1°C. Например, [0x16] в десятичной системе счисления соответствует числу 20, поэтому температура равна 20°C. [0xF0] в десятичном формате равно -16, температура = -16°C
BYTE12	Выходная мощность, высокий байт	Выходная мощность: Данные о мощности представлены двумя байтами с минимальным разрешением 1 Вт. Например: 0x06.0x40 использует два шестнадцатеричных числа для представления напряжения. 0x06 — это 6 в десятичной системе, а 0x40 — это 64 в десятичной системе. Десятичное значение данных равно $6 \times 256 + 64 = 1600$, в результате чего мощность $P = 1600 \times 1 \text{ Вт} = 1600 \text{ Вт}$. В режиме PFC здесь отображается мощность обходного канала.
БАЙТ13	Выходная мощность, младший байт	
BYTE14	Проверка CRC старшего байта	Циклический избыточный код (CRC16) равен $f(X) = 16 + X_5 + X_6$ Выполните операцию CRC16 над первыми 14 байтами BYTE0-BYTE13, где BYTE14 — старший байт результата проверки, а BYTE15 — младший байт результата проверки.
BYTE15	Проверка CRC младшего байта	

11.2.2 ПРИЛОЖЕНИЕ Прием сообщения

Чип может принимать до 2 сообщений от приложения.

Инвертор выключен: После получения этого сообщения о выключении выход инвертора отключается во время инверсии, а коррекция коэффициента мощности (PFC) отключается во время зарядки. **Инвертор**

активирован: После получения сообщения об активации сбросьте состояние ошибки, включите выход инвертора во время инверсии и включите повышающий преобразователь PFC во время зарядки.

Длина сообщения также составляет 16 байт, с таймаутом приема 50 мс. Это означает, что при отправке внешних данных интервал между двумя байтами должен быть менее 50 мс. Если он превышает 50 мс, текущее сообщение считается завершенным. Для повышения эффективности связи интервал между двумя байтами должен быть как можно меньше. Интервал между двумя наборами сообщений должен быть больше 50 мс. Чтобы избежать получения искаженных кадров, рекомендуется интервал более 100 мс.

Сообщение об отключении инвертора:

Отключение инвертора (тайм-аут) 50 мс перенимать		
БАЙТ0	Поле команды 1	0x0F
БАЙТ1	Поле командования 2	0xF0
БYTE2	Поле командования 3	0x5A
БАЙТ3	Поле командования 4	0x36
БYTE4	бронировать	0x00
БАЙТ5	бронировать	0x00
БYTE6	бронировать	0x00
БYTE7	бронировать	0x00
БYTE8	бронировать	0x00
БYTE9	бронировать	0x00
БYTE10	бронировать	0x00
БАЙТ11	бронировать	0x00
БYTE12	бронировать	0x00
БАЙТ13	бронировать	0x00
БYTE14	Проверка CRC старшего байта	Циклическая проверка избыточности — это $CRC16 = f(X_{16} + X_{15} + X_{2+1})$ Выполните операцию CRC16 над первыми 14 байтами БYTE0-БYTE13, где БYTE14 — старший байт результата проверки, а БYTE15 — младший байт результата проверки.
БYTE15	Проверка CRC младшего байта	

Сообщение об активации инвертора:

Запуск инвертора (тайм-аут) 50 мс перенимать		
БАЙТ0	Поле команды 1	0x7D
БАЙТ1	Поле командования 2	0xD7
БYTE2	Поле командования 3	0xFE
БАЙТ3	Поле командования 4	0xDA
БYTE4	бронировать	0x00
БАЙТ5	бронировать	0x00
БYTE6	бронировать	0x00
БYTE7	бронировать	0x00
БYTE8	бронировать	0x00
БYTE9	бронировать	0x00
БYTE10	бронировать	0x00
БАЙТ11	бронировать	0x00
БYTE12	бронировать	0x00
БАЙТ13	бронировать	0x00

BYTE14	Проверка CRC старшего байта	Циклическая проверка избыточности — это $CRC16=f(X_{16}+X_{15}+X_2+1)$ Выполните операцию CRC16 над первыми 14 байтами BYTE0-BYTE13, где BYTE14 — старший байт результата проверки, а BYTE15 — младший байт результата проверки.
BYTE15	Проверка CRC младшего байта	

11.3 CFG Функция

Функция CFG это расширенная функция конфигурации, используемая в основном для настройки режима работы микросхемы и калибровки параметров. Функция CFG обычно используется, когда инверторная система выключена. Параметры, настроенные с помощью функции CFG, сохраняются во внутренней FLASH-памяти микросхемы и автоматически загружаются при включении питания микросхемы.

Для работы функции CFG требуется отправить внешний запрос, после чего микросхема отвечает на него сообщением с ответом.

Как отправка, так и получение используют фиксированную длину в 16 байт. Сообщения начинаются с кодов ASCII «E» и «G» и заканчиваются CRC16. Для различия сообщений APP и сообщений CFG результат проверки CRC немного отличается. Результат проверки CRC для сообщений APP — $f(X_{16}+X_{15}+X_2+1)$ Результат проверки CRC сообщения CFG эквивалентен результату обычной проверки CRC минус 1, то есть результат проверки сообщения CFG = $f(X_{16}+X_{15}+X_2+1)-1$.

11.3.1 CFG Запрос сообщения

Формат сообщения запроса CFG:

Сообщение запроса CFG (получено после истечения таймаута в 50 мс)		
БАЙТ0	Заголовок 1	0x45 - 'E'
БАЙТ1	Заголовок 2	0x47 - 'G'
BYTE2	Идентификатор службы (SID)	Содержимое сервиса запрошено хостом.
БАЙТ3	Подфункция (sfun) / Адрес (addr)	Вспомогательные функции или адреса в рамках текущей услуги
BYTE4	Запрос данных 1	
БАЙТ5	Запрос данных 2	
BYTE6	Запрос данных 3	
BYTE7	Запрос данных 4	
BYTE8	Запрос данных 5	
BYTE9	Запрос данных 6	
BYTE10	Запрос данных 7	
БАЙТ11	Запрошенные данные 8	
BYTE12	Запрошенные данные 9	
БАЙТ13	Запрос данных 10	
BYTE14	Проверка CRC старшего байта	Циклическая проверка избыточности — это $CRC16=f(X_{16}+X_{15}+X_2+1)-1$ Выполните операцию CRC16 над первыми 14 байтами BYTE0-BYTE13, где BYTE14 — старший байт результата проверки, а BYTE15 — младший байт результата проверки.
BYTE15	Проверка CRC младшего байта	

11.3.2 CFG Ответное сообщение

Формат ответного сообщения CFG:

Сообщение запроса CFG (получено после истечения таймута в 50 мс)		
БАЙТ0	Заголовок 1	0x45 - 'E'
БАЙТ1	Заголовок 2	0x47 - 'G'
ВУТЕ2	Идентификатор службы (SID)	Код службы CFG, запрошенный хостом.
БАЙТ3	Подфункция (sfun) / Адрес (addr)	Вспомогательные функции или адреса в рамках текущей услуги
ВУТЕ4	Данные ответа 1	
БАЙТ5	Данные ответа 2	
ВУТЕ6	Данные ответа 3	
ВУТЕ7	Данные ответа 4	
ВУТЕ8	Данные ответа 5	
ВУТЕ9	Данные ответа 6	
ВУТЕ10	Данные ответа 7	
БАЙТ11	Данные ответа 8	
ВУТЕ12	Данные ответа 9	
БАЙТ13	Данные ответа 10	
ВУТЕ14	Проверка CRC старшего байта	Циклическая проверка избыточности — это $CRC16 = f(X16 + X15 + X2 + 1) - 1$ Выполните операцию CRC16 над первыми 14 байтами ВУТЕ0-ВУТЕ13, где ВУТЕ14 — старший байт результата проверки, а ВУТЕ15 — младший байт результата проверки.
ВУТЕ15	Проверка CRC младшего байта	

11.3.3 0x10 Сервис - Переключение сессий

Сервис 0x10 — это сервис переключения сессий. Сессии связи в основном делятся на сессию по умолчанию (01), расширенную сессию (03) и программную сессию (02), при этом программная сессия в настоящее время недоступна для пользователей.

Сообщение запроса хоста 0x10:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x10	Сессия	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1

addr — это адрес DID-идентификатора; разные адреса хранят различную информацию о DID-идентификаторе.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x10	Сессия	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1

Если ведомое устройство отвечает байтом 4=0x0C, это означает, что переключение сессии прошло успешно; если оно отвечает байтом 4=0xEE, это означает, что переключение сессии не удалось.

Сессия по умолчанию (Сессия = 01):

В сеансе по умолчанию подчиненное устройство периодически отправляет сообщения приложения. Связь осуществляется в сеансе по умолчанию.

Расширенная сессия (Сессия = 03):

В расширенном сеансе подчиненное устройство периодически прекращает отправку сообщений APP. Как правило, когда требуются операции чтения/записи DID или CFG, устройство переключается в расширенный сеанс, чтобы избежать потребления коммуникационных ресурсов сообщениями APP; после завершения операции оно возвращается к сеансу по умолчанию.

Программирование (Сессия = 02):

Эта функция используется, когда программа возвращается к загрузчику после прошивки; в настоящее время она недоступна пользователям.

11.3.4 0x22 Служба - Чтение ДЕЛАЛ

Сервис 0x22 — это сервис чтения DID. В DID хранятся параметры конфигурации системы, информация о версии и т. д. Запросив сервис 0x22, хост может прочитать параметры конфигурации микросхемы и информацию о версии.

Сообщение запроса хоста 0x22:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x22	адрес	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

адрес — это адрес DID-идентификатора; разные адреса хранят различную информацию о DID-идентификаторе.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x22	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

Если ведомое устройство отвечает значением 0xFF для всех элементов d1–d10, это означает, что чтение DID не удалось.

11.3.5 0x2E Услуги - Письменная работа ДЕЛАЛ

Сервис 0x2E — это сервис записи DID. Запросив сервис 0x2E, хост может записывать параметры конфигурации и информацию о версии в микросхему. Сообщение запроса хоста 0x2E:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2E	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

адрес — это адрес DID-идентификатора; разные адреса хранят различную информацию о DID-идентификаторе.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2E	адрес	ответ	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

resp = 0xCC: Запись прошла успешно

resp = 0xEE: Запись не удалась

Информационная таблица DID:

DID(0x22/0x2E)R/W	АДРЕС	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	КРЧ	CRCL	
Значение калибровки текущего смещения	0x02	(s16)IacOffsetAdj										CRC-1		BP
Значение калибровки напряжения сети	0x03	(float)VacAdj				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Конфигурация инвертора	0x04	конфигурационный файл ~		-	-	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Значение калибровки напряжения шины	0x05	(float)VinAdj				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Значение калибровки выходного напряжения	0x06	(float)VoutAdj				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
выходное текущее значение калибровки	0x07	(float)IoutAdj				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Значение калибровки тока холла	0x08	(float)IacAdj				-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP

Дата производства	0x09	YY	YY	MM	ДД	-	-	-	-	-	-	CRC-1	BP
Серийный номер	0x0A	EG22031201										CRC-1	BP
Номер детали	0x0B	AC220V 50Hz										CRC-1	BP
Код клиента	0x0C	2000 Вт										CRC-1	BP
версия ядра	0x0D	EG8026 v11										CRC-1	BP
номер версии программного обеспечения	0x0E	3.3.240809										CRC-1	P
номер версии оборудования	0x0F	STD_EG.001										CRC-1	P
Контрольная сумма	0x11	0x1234										CRC-1	P

11.3.6 0x21 Служба - Чтение CFG

Сервис 0x21 — это сервис чтения CFG, который обрабатывает параметры работы и защиты инвертора. Запросив сервис 0x21, хост может прочитать параметры работы и защиты инвертора микросхемы.

Сообщение запроса хоста 0x21:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x21	адрес	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

addr — это адрес контекстно-свободной грамматики (КСГ); разные адреса хранят различную информацию КСГ.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x21	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

Если ведомое устройство отвечает значением 0xFF для всех элементов d1–d10, это означает, что чтение CFG не удалось.

11.3.7 0x2D Услуги - Письменная работа CFG

Сервис 0x2D — это сервис записи в файл конфигурации (CFG). Запросив сервис 0x2D, хост может записывать параметры конфигурации и информацию о версии в микросхему. Сообщение запроса хоста 0x2D:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2D	адрес	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10	CRC16-1	

addr — это адрес контекстно-свободной грамматики (КСГ); разные адреса хранят различную информацию КСГ.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2D	адрес	ответ	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	CRC16-1	

resp = 0xCC: Запись выполнена успешно;

resp = 0xEE: Запись не удалась.

CFG Информационная форма:

CFG	АДРЕС	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	КРЧ	CRCL	
Сохранение параметров инвертора	0x00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Выходное напряжение	0x01	Vset*10		-	-	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP
Выходная частота	0x02	Fset*100		-	-	-	-	-	-	-	-	CRC-1		BP

Постоянная мощность и постоянный ток	0x03	Iset*100	Псег	Iset_max*100	Pset_max	-	-	CRC-1	BP
Защита от перенапряжения шины	0x10	Vdch2*10	Vdch1*10	Задержка*0,02	-	-	-	CRC-1	BP
защита от низкого напряжения на шине	0x11	Vdcl2*10	Vdcl1*10	Задержка*0,02	-	-	-	CRC-1	BP
Защита от высокого выходного напряжения	0x12	Bayt*10	Задержка*0,02	-	-	-	-	CRC-1	BP
Защита от низкого выходного напряжения	0x13	Voutl*10	Задержка*0,02	-	-	-	-	CRC-1	BP
Защита от перегрузки 1-го уровня	0x14	Iout1*100	Надутье губы1	Задержка*0,02	-	-	-	CRC-1	BP
Защита от перегрузки 2-го уровня	0x15	Iout2*100	Pout2	Шаг	-	-	-	CRC-1	BP
Настройка перегрузки впадины	0x16	Илед*100	Пообещал	-	-	-	-	CRC-1	BP
Защита от перепадов температуры	0x17	Т-доска	Тигбт	Задержка*0,02	-	-	-	CRC-1	BP
Защита от короткого замыкания	0x18	SCvol*10	Задержка*0,02	Сброс*0,02	RstDelay*0,02	-	-	CRC-1	BP
Плавный пуск	0x19	SST_Vin*10	SST_Iout*100	SST_Vout*10	Задержка*0,02	Шаг		CRC-1	BP

11.3.8 0x2FСлужить-ИОконтроль

Сервис 0x2F — это сервис управления вводом-выводом. Запросив сервис 0x2F, хост может управлять работой микросхемы в специальном режиме, например, в тестовом режиме.

Сообщение запроса хоста 0x2F:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2F	сфун	ctl	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	d9	d10		CRC16

сфунОни разные.ИОВ подфункции сервиса ctl — это управляющее слово в рамках текущей подфункции.

Ответ раба:

Байт0	Байт1	Байт2	Байт3	Байт4	Байт5	Байт6	Байт7	Байт8	Байт9	Байт10	Байт11	Байт12	Байт13	Байт14	Байт15
0x45	0x47	0x2F	сфун	ответ	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00		CRC16

resp = ctl: Запрос выполнен успешно;

resp = 0xFF: Запрос не выполнен.

Таблица функций управления вводом-выводом:

CTL	АДРЕС	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	КРЧ	CRCL
Тестовый режим	0x02	ctl	-	-	-	-	-	-	-	-	-		КРК
Настройки PFC	0x03	ctl		pfcvset	pfciset								КРК

Тестовый режим (0x02):

ctl = 0 :Обычный режим

ctl = 3:Обычный режим

ПФКнастраивать(0x03):

ПФцен:ПФКДавать возможность

Pfcep = 0 : PFCЗакреть, оставшиесяИГБТвстроенный диод обеспечивает естественное выпрямление.

Pfcep = 1 : PFCВключение режима повышения напряжения, установка заданного значения напряжения и ограничение тока определяются соответственно параметромpfcvsetипfcisetнастраивать.

pfcvset Настройка напряжения PFC

pfcvset Это 16-битное беззнаковое число. pfcvsetH — старший байт. pfcvsetL обозначает младший байт. Единица измерения — 0,1 В. Пример: pfcvset = 4200 означает,

что выходное напряжение постоянного тока, установленное корректором коэффициента мощности (PFC), составляет 420,0 В.

pfciset Настройка ограничения тока PFC

pfciset Это 16-битное беззнаковое число. pfcisetH — старший байт. pfcisetL обозначает младший байт. Единица измерения — 0,01 А.

пример: pfciset = 1000 указывает на то, что пиковый предел тока, установленный PFC, составляет 10,00 А, а КПД — приблизительно 90%. Следовательно, эффективное значение тока PFC составляет приблизительно $10 \text{ A} / 1,414 * 90\% = 6,36 \text{ A}$.

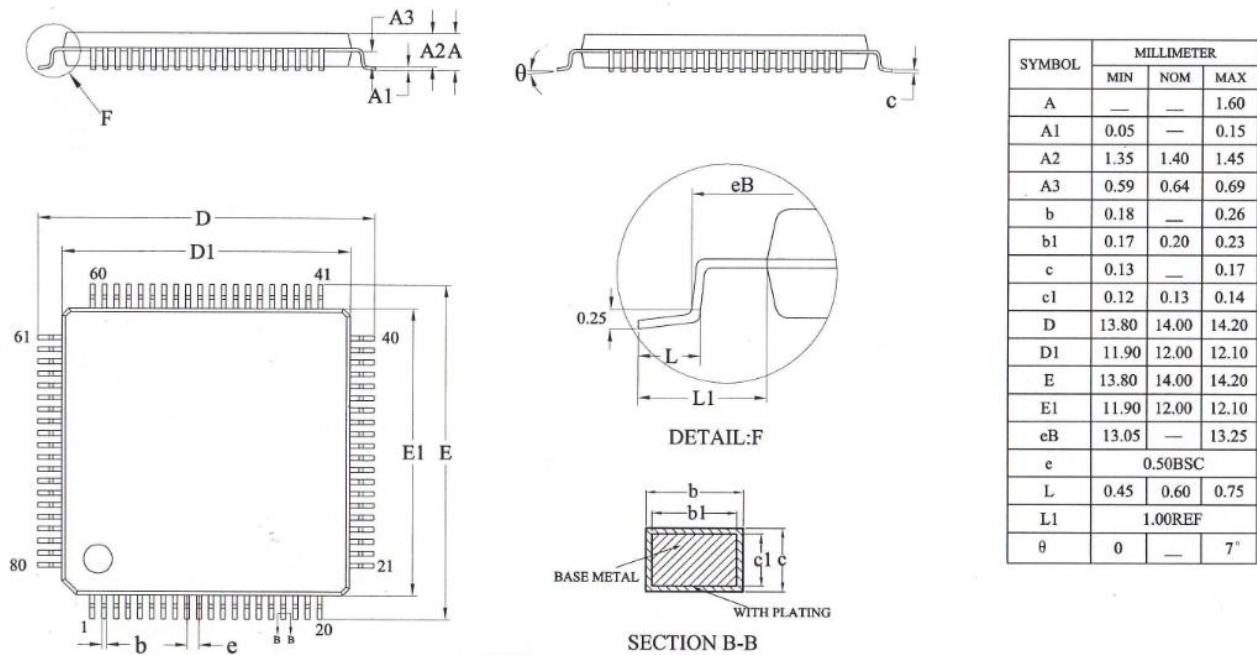
Уведомление:

Устанавливаемый PFC ток не может точно соответствовать эффективному значению входного переменного тока, но, как правило, чем больше значение устанавливаемого тока, тем выше верхний предел выходной мощности PFC. Поскольку в микросхеме EG8026 режим PFC и режим инвертора используют один и тот же индуктор и силовой IGBT-транзистор, частота ШИМ PFC составляет 20 кГц. Это приводит к тому, что PFC работает в прерывистом режиме при низкой мощности и в непрерывном режиме при высокой мощности, но с большими пульсациями тока в виде пилообразной кривой.

Значение ограничения тока коррекции коэффициента мощности необходимо устанавливать в соответствии с реальной схемой. В нашем типичном применении, pfciset = фактическое эффективное значение входного переменного тока составляет приблизительно 6,36 А, а мощность коррекции коэффициента мощности — около 1300 Вт.

12. Размер упаковки

12.1 LQFP80

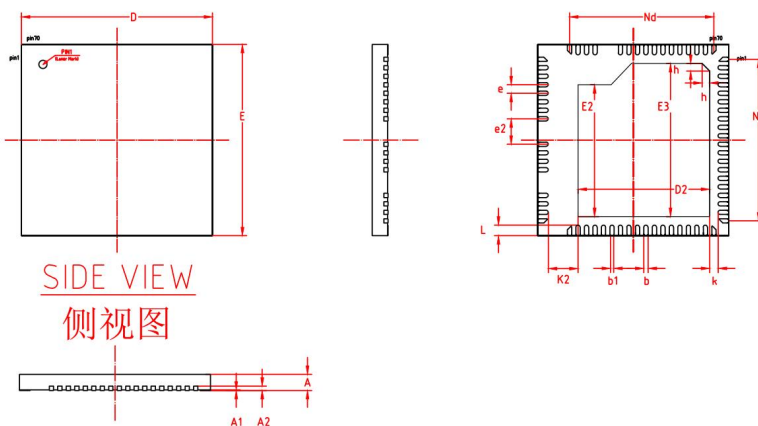


12.2 QFN70

TOP VIEW
正视图

SIDE VIEW
侧视图

BOTTOM VIEW
背视图



机械尺寸/mm			
字符 SYMBOL	最小值 MIN	典型值 NOMINAL	最大值 MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
A2	0.203 REF		
b	0.15	0.20	0.25
b1	0.15 REF		
D	8.90	9.00	9.10
D2	6.10	6.20	6.30
e	0.40 BSC		
e2	1.20 BSC		
Nd	6.80 BSC		
Ne	7.60 BSC		
E	8.90	9.00	9.10
E2	6.10	6.20	6.30
E3	7.10	7.20	7.30
L	0.45	0.50	0.55
h	0.30	0.35	0.40
K	0.30	0.40	0.50
K2	1.30	1.40	1.50
LF 尺寸	258×78		